第九章　二重积分

考试内容	考试要求		
	数一	数二	数三
二重积分的概念	理解	理解	理解
二重积分的中值定理	了解	了解	了解
二重积分的计算方法(直角坐标、极坐标)	掌握	掌握	掌握
无界区域上较简单的反常二重积分	/	/	了解并会计算

考试内容概要

一、二重积分的概念及性质

1. 二重积分的概念

定义　设函数 $z=f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上有定义，将区域 D 任意分成 n 个小闭区域

$$\Delta\sigma_1,\Delta\sigma_2,\cdots,\Delta\sigma_n,$$

其中 $\Delta\sigma_i$ 表示第 i 个小区域，也表示它的面积. 在每个 $\Delta\sigma_i$ 上任取一点 (ξ_i,η_i)，作乘积 $f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$，并求和 $\sum\limits_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$. 记 λ 为 n 个小区域 $\Delta\sigma_1,\Delta\sigma_2,\cdots,\Delta\sigma_n$ 中的最大直径，如果 $\lim\limits_{\lambda\to0}\sum\limits_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$ 存在，则称此极限值为函数 $f(x,y)$ 在区域 D 上的**二重积分**，记为

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i.$$

几何意义　二重积分 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$ 是一个数. 当 $f(x,y)\geqslant0$ 时，其值等于以区域 D 为底，以曲面 $z=f(x,y)$ 为曲顶的曲顶柱体的体积；当 $f(x,y)\leqslant0$ 时，二重积分的值为负值，其绝对值等于上述曲顶柱体的体积.

2. 二重积分的性质

性质 1（不等式性质）.

(1) 若在 D 上 $f(x,y)\leqslant g(x,y)$，则

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma \leqslant \iint_D g(x,y)\mathrm{d}\sigma.$$

(2) 若在 D 上 $m \leqslant f(x,y) \leqslant M$,则

$$m\sigma \leqslant \iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma \leqslant M\sigma,\text{其中 } \sigma \text{ 为区域 } D \text{ 的面积.}$$

(3) $\left|\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma\right| \leqslant \iint_D |f(x,y)|\mathrm{d}\sigma.$

性质 2(中值定理).

设函数 $f(x,y)$ 在闭区域 D 上连续,σ 为区域 D 的面积,则在 D 上至少存在一点 (ξ,η),使得

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = f(\xi,\eta)\cdot\sigma.$$

二、二重积分的计算

1. 利用直角坐标计算

(1) 先 y 后 x. 积分区域 D 可以用 $a \leqslant x \leqslant b, \varphi_1(x) \leqslant y \leqslant \varphi_2(x)$ 表示,

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \int_a^b \mathrm{d}x \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\mathrm{d}y.$$

(2) 先 x 后 y. 积分区域 D 可以用 $c \leqslant y \leqslant d, \varphi_1(y) \leqslant x \leqslant \varphi_2(y)$ 表示,

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \int_c^d \mathrm{d}y \int_{\varphi_1(y)}^{\varphi_2(y)} f(x,y)\mathrm{d}x.$$

2. 利用极坐标计算

先 r 后 θ. 积分区域 D 可以用 $\alpha \leqslant \theta \leqslant \beta, \varphi_1(\theta) \leqslant r \leqslant \varphi_2(\theta)$ 表示,

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \int_\alpha^\beta \mathrm{d}\theta \int_{\varphi_1(\theta)}^{\varphi_2(\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r\mathrm{d}r.$$

【注】 适合用极坐标计算的二重积分的特征:

(1) 适合用极坐标计算的被积函数. 例如 $f(\sqrt{x^2+y^2}), f\left(\frac{y}{x}\right), f\left(\frac{x}{y}\right).$

(2) 适合用极坐标的积分域. 例如

$x^2+y^2 \leqslant R^2; r^2 \leqslant x^2+y^2 \leqslant R^2; x^2+y^2 \leqslant 2ax; x^2+y^2 \leqslant 2by.$

3. 利用函数的奇偶性计算

(1) 若积分域 D 关于 y 轴对称,$f(x,y)$ 关于 x 有奇偶性,则:

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \begin{cases} 2\iint\limits_{D_{x\geqslant 0}} f(x,y)\mathrm{d}\sigma, & f(x,y) \text{ 关于 } x \text{ 为偶函数,} \\ 0, & f(x,y) \text{ 关于 } x \text{ 为奇函数.} \end{cases}$$

(2) 若积分域 D 关于 x 轴对称,$f(x,y)$ 关于 y 有奇偶性,则

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\begin{cases}2\iint\limits_{D_{y\geqslant 0}} f(x,y)\mathrm{d}\sigma, & f(x,y)\text{ 关于 }y\text{ 为偶函数},\\ 0, & f(x,y)\text{ 关于 }y\text{ 为奇函数}.\end{cases}$$

4. 利用变量的轮换对称性计算

如果积分域 D 具有轮换对称性，也就是关于直线 $y=x$ 对称，即 D 的表达式中将 x 换作 y，y 换作 x，表达式不变，则

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\iint_D f(y,x)\mathrm{d}\sigma.$$

常考题型与典型例题

常考题型

1. 累次积分交换次序或计算
2. 二重积分计算

一、累次积分交换次序或计算

【例 1】 交换累次积分 $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_{x^2}^{2-x} f(x,y)\mathrm{d}y$ 的次序.

解 首先画域，y 应介于 $y=x^2$ 与 $y=2-x$ 之间，x 介于 0 与 1 之间，如图 1，则

$$\text{原式}=\int_0^1 \mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{y}} f(x,y)\mathrm{d}x+\int_1^2 \mathrm{d}y\int_0^{2-y} f(x,y)\mathrm{d}x.$$

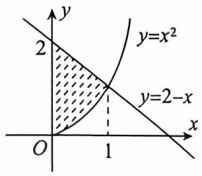

图 1

【例 2】 (2009，数二) 设函数 $f(x,y)$ 连续，则 $\int_1^2 \mathrm{d}x\int_x^2 f(x,y)\mathrm{d}y+\int_1^2 \mathrm{d}y\int_y^{4-y} f(x,y)\mathrm{d}x=$

(A) $\int_1^2 \mathrm{d}x\int_1^{4-x} f(x,y)\mathrm{d}y$.　　(B) $\int_1^2 \mathrm{d}x\int_x^{4-x} f(x,y)\mathrm{d}y$.

(C) $\int_1^2 \mathrm{d}y\int_1^{4-y} f(x,y)\mathrm{d}x$.　　(D) $\int_1^2 \mathrm{d}y\int_y^2 f(x,y)\mathrm{d}x$.

解 $\int_1^2 \mathrm{d}x\int_x^2 f(x,y)\mathrm{d}y+\int_1^2 \mathrm{d}y\int_y^{4-y} f(x,y)\mathrm{d}x$ 的积分区域为两部分

$D_1=\{(x,y)\mid 1\leqslant x\leqslant 2, x\leqslant y\leqslant 2\}$，$D_2=\{(x,y)\mid 1\leqslant y\leqslant 2, y\leqslant x\leqslant 4-y\}$，将其写成一块 $D=\{(x,y)\mid 1\leqslant y\leqslant 2, 1\leqslant x\leqslant 4-y\}$，故二重积分可以表示为 $\int_1^2 \mathrm{d}y\int_1^{4-y} f(x,y)\mathrm{d}x$. 答案应选(C).

【例 3】 (1996,数三) 累次积分$\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{\cos\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$可以写成

(A) $\int_0^1 dy\int_0^{\sqrt{y-y^2}}f(x,y)dx$.　　(B) $\int_0^1 dy\int_0^{\sqrt{1-y^2}}f(x,y)dx$.

(C) $\int_0^1 dx\int_0^1 f(x,y)dy$.　　(D) $\int_0^1 dx\int_0^{\sqrt{x-x^2}}f(x,y)dy$.

解 首先画域,r 应介于 $r=0$ 与 $r=\cos\theta$(即 $x^2+y^2=x$) 之间,θ 应介于 0 与$\frac{\pi}{2}$ 之间,如图 2. 则

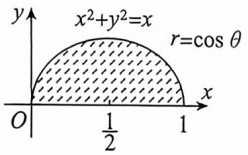

图 2

$$\text{原式}=\int_0^1 dx\int_0^{\sqrt{x-x^2}}f(x,y)dy.$$

故应选(D).

【例 4】 (2017,数二) 积分$\int_0^1 dy\int_y^1\frac{\tan x}{x}dx=$_____.

解 积分区域如图 3,交换积分次序

$$\int_0^1 dy\int_y^1\frac{\tan x}{x}dx=\int_0^1 dx\int_0^x\frac{\tan x}{x}dy=\int_0^1\tan x\,dx$$
$$=-\ln(\cos x)\Big|_0^1=-\ln(\cos 1).$$

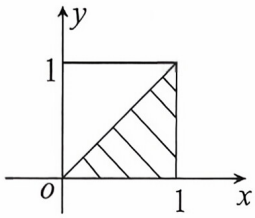

图 3

【例 5】 积分$\int_0^2 dx\int_0^{\sqrt{2x-x^2}}\sqrt{x^2+y^2}dy=$_____.

解 该累次积分在直角坐标下都不易计算,因此在极坐标下计算,其积分域如图 4. 则

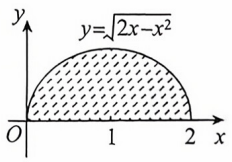

图 4

$$\text{原式}=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\cos\theta}r^2dr$$
$$=\frac{8}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^3\theta d\theta$$
$$=\frac{8}{3}\cdot\frac{2}{3}=\frac{16}{9}.$$

二、二重积分计算

【例 6】 (2008,数三) 设 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\leqslant 1\}$,则$\iint_D(x^2-y)dxdy=$_____.

解 y 关于 y 为奇函数,积分域关于 x 轴上下对称,则$\iint_D y\,dxdy=0$.

$$\text{原式}=\iint_D x^2dxdy=\frac{1}{2}\iint_D(x^2+y^2)dxdy\qquad\text{(变量轮换对称性)}$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^3 dr = \frac{1}{2} \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{4}.$$

【例 7】 (1991,数一、二) 设 D 是 xOy 平面上以(1,1),(−1,1) 和(−1,−1) 为顶点的三角形区域,D_1 是 D 在第一象限的部分,则$\iint_D (xy + \cos x \sin y)\,dxdy$ 等于

(A) $2\iint_{D_1} \cos x \sin y\,dxdy$.　　(B) $2\iint_{D_1} xy\,dxdy$.

(C) $4\iint_{D_1} (xy + \cos x \sin y)\,dxdy$.　　(D) 0.

解 积分区域如图 5,将积分区域分为两个部分

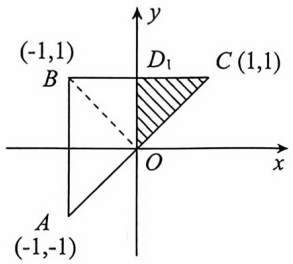

图 5

$$\iint_D xy\,dxdy = \iint_{\triangle ABO} xy\,dxdy + \iint_{\triangle OBC} xy\,dxdy = 0 + 0 = 0,$$

$$\iint_D \cos x \sin y\,dxdy = \iint_{\triangle ABO} \cos x \sin y\,dxdy + \iint_{\triangle OBC} \cos x \sin y\,dxdy$$

$$= 0 + 2\iint_{D_1} \cos x \sin y\,dxdy$$

$$= 2\iint_{D_1} \cos x \sin y\,dxdy.$$

故应选(A).

本题主要考查二重积分的对称性.

【例 8】 (2006,数三) 计算二重积分$\iint_D \sqrt{y^2 - xy}\,dxdy$,其中 D 是由直线 $y = x, y = 1, x = 0$ 所围成的平面区域.

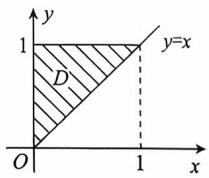

图 6

解 积分区域如图 6,

$$\text{原式} = \int_0^1 dy \int_0^y \sqrt{y^2 - xy}\,dx = -\int_0^1 \frac{2}{3}\sqrt{y}\,(y - x)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^y dy$$

$$= \frac{2}{3}\int_0^1 y^2\,dy = \frac{2}{9}.$$

【例 9】 (2017,数二) 已知平面域 $D = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \leqslant 2y\}$,计算二重积分

$$I = \iint_D (x+1)^2\,dxdy.$$

解 $I = \iint_D (x^2 + 2x + 1)\,dxdy.$

由于 D 关于 y 轴对称,且函数 $2x$ 是 x 的奇函数,所以$\iint_D 2x\,dxdy = 0$.

$$I=\iint_D(x^2+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sin\theta}r^3\cos^2\theta\mathrm{d}r+\pi$$

$$=8\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4\theta\cos^2\theta\mathrm{d}\theta+\pi=8\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4\theta(1-\sin^2\theta)\mathrm{d}\theta+\pi$$

$$=8\left(\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}-\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}\right)+\pi$$

$$=\frac{5}{4}\pi.$$

【例 10】 (2005,数二、三) 计算二重积分$\iint_D|x^2+y^2-1|\mathrm{d}\sigma$,其中

$$D=\{(x,y)\,|\,0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1\}.$$

解 如图 7 所示,将 D 分成 D_1 与 D_2 两部分.

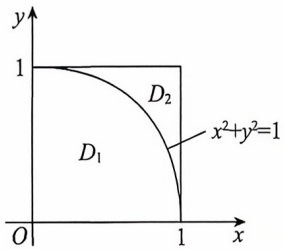

图 7

$$\iint_D|x^2+y^2-1|\mathrm{d}\sigma$$

$$=\iint_{D_1}(1-x^2-y^2)\mathrm{d}\sigma+\iint_{D_2}(x^2+y^2-1)\mathrm{d}\sigma$$

$$=\iint_{D_1}(1-x^2-y^2)\mathrm{d}\sigma+\left[\iint_D(x^2+y^2-1)\mathrm{d}\sigma-\iint_{D_1}(x^2+y^2-1)\mathrm{d}\sigma\right]$$

$$=2\iint_{D_1}(1-x^2-y^2)\mathrm{d}\sigma+\iint_D(x^2+y^2-1)\mathrm{d}\sigma$$

由于

$$\iint_{D_1}(1-x^2-y^2)\mathrm{d}\sigma=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^1(1-r^2)r\mathrm{d}r=\frac{\pi}{8},$$

$$\iint_D(x^2+y^2-1)\mathrm{d}\sigma=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1(x^2+y^2-1)\mathrm{d}y=\int_0^1\left(x^2-\frac{2}{3}\right)\mathrm{d}x=-\frac{1}{3},$$

因此$\iint_D|x^2+y^2-1|\mathrm{d}\sigma=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{3}$.

【例 11】 (2014,数二、三) 设平面域 $D=\{(x,y)\,|\,1\leqslant x^2+y^2\leqslant 4,x\geqslant 0,y\geqslant 0\}$,计算

$$\iint_D\frac{x\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{x+y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

解 【方法 1】 由于积分域 D 关于直线 $y=x$ 对称,则

$$\iint_D\frac{x\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{x+y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D\frac{y\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{x+y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}\left[\iint_D\frac{x\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{x+y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_D\frac{y\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{x+y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right]$$

$$=\frac{1}{2}\iint_D\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_1^2\sin(\pi r)r\mathrm{d}r$$

$$=-\frac{1}{4}\int_1^2 r\mathrm{d}\cos(\pi r)=-\frac{3}{4}.$$

【方法 2】 $\iint\limits_D\frac{x\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{x+y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos\theta}{\cos\theta+\sin\theta}\mathrm{d}\theta\cdot\int_1^2 r\sin(\pi r)\mathrm{d}r.$

由于

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos\theta}{\cos\theta+\sin\theta}\mathrm{d}\theta=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin\theta}{\cos\theta+\sin\theta}\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos\theta+\sin\theta}{\cos\theta+\sin\theta}\mathrm{d}\theta=\frac{\pi}{4},$$

$$\int_1^2 r\sin(\pi r)\mathrm{d}r=\frac{1}{\pi}(-r\cos\pi r+\frac{1}{\pi}\sin\pi r)\Big|_1^2=-\frac{3}{\pi},$$

故 $\iint\limits_D\frac{x\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{x+y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\frac{3}{4}.$

【例 12】 (2013,数二、三)设 D_k 是圆域 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\leqslant 1\}$ 在第 k 象限的部分,记 $I_k=\iint\limits_{D_k}(y-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y(k=1,2,3,4)$,则

(A) $I_1>0$.　　(B) $I_2>0$.

(C) $I_3>0$.　　(D) $I_4>0$.

解 利用二重积分的不等式性质.显然,在 D_2 上 $y-x\geqslant 0$,且 $y-x$ 不恒等于零,则

$$I_2=\iint\limits_{D_2}(y-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y>0$$

故选(B).

同学需要练习去试试严选题吧!

还不够,再试试下面的作业题.

本章作业超链接 《基础过关660题》优选

数学一	104	107	113	116	119	300	302	304	308	314
数学二	189	192	198	200	206	440	442	449	453	459
数学三	122	125	131	134	137	319	321	323	327	333

第十章　无穷级数（仅数学一、三要求）

考试内容	考试要求	
	数一	数三
常数项级数收敛、发散以及收敛级数的和的概念 级数的基本性质及收敛的必要条件	理解	理解
交错级数的莱布尼茨判别法	掌握	掌握
几何级数、p 级数的收敛与发散的条件 正项级数收敛性的比较判别法、比值判别法、根值判别法	掌握	掌握
任意项级数绝对收敛与条件收敛的概念 绝对收敛与收敛的关系 幂级数在其收敛区间内的基本性质(和函数的连续性、逐项求导和逐项积分)	了解	了解
幂级数的收敛半径、收敛区间及收敛域的求法	掌握	掌握
函数项级数的收敛域及和函数的概念	了解	/
幂级数收敛半径的概念	理解	理解
一些幂级数在收敛区间内的和函数，并会由此求出某些数项级数的和	会求	会求
e^x，$\sin x$，$\cos x$，$\ln(1+x)$ 及 $(1+x)^\alpha$ 的麦克劳林(Maclaurin)展开式，会用它们将一些简单函数间接展开为幂级数	掌握	掌握
傅里叶级数的概念和狄利克雷收敛定理	了解	/
将定义在 $[-l,l]$ 上的函数展开为傅里叶级数 将定义在 $[0,l]$ 上的函数展开为正弦级数与余弦级数 写出傅里叶级数的和函数的表达式	会	/
积分判别法	会用	会用

第一节　常数项级数

考试内容概要

一、级数的概念与性质

1. 级数的概念

设$\{u_n\}$是一数列，则表达式

$$\sum_{n=1}^{\infty}u_n=u_1+u_2+\cdots+u_n+\cdots$$

称为**无穷级数**，简称**级数**. $S_n=\sum_{i=1}^{n}u_i$ 称为级数的**部分和**. 若部分和数列$\{S_n\}$有极限S，即$\lim\limits_{n\to\infty}S_n=S$，则称级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$**收敛**，并称这个极限值$S$为级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$的**和**，记为$\sum_{n=1}^{\infty}u_n=S$. 如果极限$\lim\limits_{n\to\infty}S_n$不存在，则称级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$**发散**.

【例 1】　判定下列级数的敛散性.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$.　　(2) $\sum_{n=0}^{\infty}aq^n(a\neq 0)$.

解　(1) $S_n=\ln\left(1+\frac{1}{1}\right)+\ln\left(1+\frac{1}{2}\right)+\cdots+\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$

$$=\ln 2+\ln\frac{3}{2}+\cdots+\ln\frac{n+1}{n}=\ln\left(2\cdot\frac{3}{2}\cdot\cdots\frac{n+1}{n}\right)=\ln(n+1).$$

由于$\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\lim\limits_{n\to\infty}\ln(n+1)=\infty$，则级数$\sum_{n=1}^{\infty}\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$发散.

(2) $S_n=a+aq+aq^2+\cdots+aq^{n-1}=\begin{cases}\dfrac{a(1-q^n)}{1-q}, & q\neq 1,\\ na, & q=1.\end{cases}$

当$|q|<1$时，$\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\dfrac{a}{1-q}$，原级数收敛.

当$|q|>1$时，$\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\infty$，原级数发散.

当$q=1$时，$\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\lim\limits_{n\to\infty}na=\infty$，原级数发散.

当$q=-1$时，$S_n=a-a+a-\cdots+(-1)^{n-1}a=\begin{cases}a, & n\text{为奇数},\\ 0, & n\text{为偶数},\end{cases}$ $\lim\limits_{n\to\infty}S_n$不存在，原级数发散.

综上所述，原级数$\sum_{n=0}^{\infty}aq^n(a\neq 0)$在$|q|<1$时收敛，在$|q|\geqslant 1$时发散.

2. 级数的性质

(1) 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛于 S，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}ku_n$ 也收敛，且其和为 kS.

(2) 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 分别收敛于 S、T，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n\pm v_n)$ 收敛于 $S\pm T$.

【注】 ① 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 发散，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n\pm v_n)$ 必发散.

② 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 都发散，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n\pm v_n)$ 敛散性不定.

(3) 在级数中去掉、加上或改变有限项，不会改变级数的敛散性.

【注】 一个级数的敛散性与其前有限项无关.

(4) 收敛级数加括号仍收敛且和不变.

【注】 ① 若级数加括号以后收敛，原级数不一定收敛.

② 若级数加括号以后发散，则原级数一定发散.

(5)(级数收敛的必要条件) 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$.

【注】 ① 若 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 不一定收敛.

② 若 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n\neq 0$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 一定发散.

二、级数的审敛准则

1. 正项级数 $\left(\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n,u_n\geqslant 0\right)$

基本定理：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛 $\Leftrightarrow\{S_n\}$ 上有界.

(1) **比较判别法**. 设 $0\leqslant u_n\leqslant v_n$，则

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛 $\Rightarrow\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛.

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散 $\Rightarrow\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 发散.

(2) **比较法极限形式**. 设 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_n}{v_n}=l(0\leqslant l\leqslant+\infty)$，

① 若 $0<l<+\infty$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 同敛散.

② 若 $l=0$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛 $\Rightarrow\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散 $\Rightarrow\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 发散.

③ 若 $l=+\infty$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 发散 $\Rightarrow\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛 $\Rightarrow\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛.

【注】 使用比较法和比较法的极限形式时，需要适当地选择一个已知其敛散性的级数作为比较的基准. 最常用的是 p 级数和等比级数.

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^p}$ 当 $p>1$ 时收敛，当 $p\leqslant 1$ 时发散.

$\sum\limits_{n=0}^{\infty}aq^n$，其中 a 和 q 为正数 当 $q<1$ 时收敛，当 $q\geqslant 1$ 时发散.

(3) **比值法**. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\rho$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n\begin{cases}\text{收敛}, & \rho<1,\\ \text{发散}, & \rho>1,\\ \text{不一定}, & \rho=1.\end{cases}$

(4) **根值法**. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\rho$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n\begin{cases}\text{收敛}, & \rho<1,\\ \text{发散}, & \rho>1,\\ \text{不一定}, & \rho=1.\end{cases}$

(5) **积分判别法**. 设 $f(x)$ 是 $[1,+\infty)$ 上单调递减、非负的连续函数，且 $a_n=f(n)$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\int_1^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 同敛散.

【例 2】 证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^p}$ 当 $p>1$ 时收敛，当 $p\leqslant 1$ 时发散.

证 当 $p>0$ 时，$f(x)=\dfrac{1}{x^p}$ 在 $[1,+\infty)$ 上单调递减、非负且连续.

$$\frac{1}{n^p}=f(n),$$

则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^p}$ 与积分 $\int_1^{+\infty}\dfrac{\mathrm{d}x}{x^p}$ 同敛散，而积分 $\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x^p}\mathrm{d}x$ 当 $p>1$ 时收敛，当 $p\leqslant 1$ 时发散，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^p}$ 当 $p>1$ 时收敛，当 $0<p\leqslant 1$ 时发散.

又，当 $p\leqslant 0$ 时，

$$a_n=\frac{1}{n^p}\not\to 0,$$

级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^p}$ 也发散，原题得证.

【例 3】 判定级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n\ln n}$ 的敛散性.

解 由于 $f(x)=\dfrac{1}{x\ln x}$ 是 $[2,+\infty)$ 上单调递减、非负的连续函数，且

$$\frac{1}{n\ln n}=f(n),$$

则级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n\ln n}$ 与积分 $\int_2^{+\infty}\dfrac{\mathrm{d}x}{x\ln x}$ 同敛散. 又

$$\int_2^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\ln x}=\int_2^{+\infty}\frac{\mathrm{d}\ln x}{\ln x}=\ln(\ln x)\Big|_2^{+\infty}=+\infty,$$

则该积分发散，由积分判别法知原级数发散.

2. 交错级数$\left(\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n,u_n>0\right)$

莱布尼茨准则：若(1)$\{u_n\}$单调递减，(2)$\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$，则$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$收敛.

【注】 $\{u_n\}$单调递减、$\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$是级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$收敛的充分条件，但非必要条件.

例如，交错级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2^{n+(-1)^n}}$收敛，但$u_n=\frac{1}{2^{n+(-1)^n}}$并不单调递减.

3. 任意项级数$\left(\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n,u_n\text{为任意实数}\right)$

(1) 绝对收敛与条件收敛的概念.

① 若级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$收敛，则$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$必收敛，此时称级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$绝对收敛.

② 若级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$收敛，但$\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$发散，此时称级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$条件收敛.

(2) 绝对收敛和条件收敛的基本结论.

① 绝对收敛的级数一定收敛，即$\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$收敛$\Rightarrow\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$收敛.

② 条件收敛的级数的所有正项(或负项)构成的级数一定发散.

即：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$条件收敛$\Rightarrow\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{u_n+|u_n|}{2}$和$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{u_n-|u_n|}{2}$发散.

常考题型与典型例题

常考题型

常数项级数的敛散性判定

【例 4】 (2015，数三) 下列级数中发散的是

(A)$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n}{3^n}$.　　(B)$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$.

(C)$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n+1}{\ln n}$.　　(D)$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{n^n}$.

解 【方法 1】 直接法

$$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n+1}{\ln n}=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\ln n}+\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{\ln n}$$

由于 $u_n=\dfrac{1}{\ln n}$ 单调递减且趋于 0，由莱布尼茨准则知级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{\ln n}$ 收敛. 又

$$\frac{1}{\ln n}>\frac{1}{n},$$

而级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散，由正项级数比较判别法知 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{\ln n}$ 发散，则原级数发散. 选(C).

【方法 2】 排除法

由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\dfrac{n}{3^n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt[n]{n}}{3}=\dfrac{1}{3}<1$，由根值法知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{3^n}$ 收敛.

由于 $\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)\sim\dfrac{1}{n}$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n}}\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)$ 与级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n}}\cdot\dfrac{1}{n}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ 同敛散. 而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ 收敛，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n}}\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)$ 收敛.

令 $a_n=\dfrac{n!}{n^n}$，由于

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}&=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}\cdot\frac{n^n}{n!}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^n}{(n+1)^n}\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n}=\frac{1}{\mathrm{e}}<1,\end{aligned}$$

由比值判别法知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n!}{n^n}$ 收敛，故应选(C).

【例 5】 (2013，数三) 设 $\{a_n\}$ 为正项数列，下列选项正确的是

(A) 若 $a_n>a_{n+1}$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$ 收敛.

(B) 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$ 收敛，则 $a_n>a_{n+1}$.

(C) 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，则存在常数 $p>1$，使 $\lim\limits_{n\to\infty}n^pa_n$ 存在.

(D) 若存在常数 $p>1$，使 $\lim\limits_{n\to\infty}n^pa_n$ 存在，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

解 本题考查抽象级数敛散性的判定，包括 p 级数、交错级数的收敛性以及正项级数的判敛法. 一种方法是直接找出正确答案，另一种方法是利用举反例排除错误的答案.

由于极限 $\lim\limits_{n\to\infty}n^pa_n=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{\dfrac{1}{n^p}}$ 存在，而级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^p}(p>1)$ 收敛，利用正项级数比较判别法的极限形式，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛. 应选(D).

也可举反例如下：取 $a_n=\dfrac{n+1}{n}$，排除(A)；

取 $a_n=\dfrac{3+2(-1)^n}{n^2}$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$ 收敛，但 $a_1=1<a_2=\dfrac{5}{4}$，排除(B)；

取 $a_n=\dfrac{1}{n\ln^2 n}$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，但对任意 $p>1$，$\lim\limits_{n\to\infty}n^p a_n=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^{p-1}}{\ln^2 n}$，考虑

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^{p-1}}{\ln^2 x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{(p-1)x^{p-1}}{2\ln x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{(p-1)^2x^{p-2}}{2\cdot\frac{1}{x}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{(p-1)^2x^{p-1}}{2}=\infty$$

因而 $\lim\limits_{n\to\infty}n^p a_n$ 不存在，排除(C).

【例 6】 (2009，数一) 设有两个数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$，若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，则

(A) 当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nb_n$ 收敛.　　(B) 当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 发散时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nb_n$ 发散.

(C) 当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|b_n|$ 收敛时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2b_n^2$ 收敛.　　(D) 当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|b_n|$ 发散时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2b_n^2$ 发散.

解 【方法 1】 直接法

由于 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，故存在 M，使得对一切的 n 有

$$|a_n|\leqslant M.$$

又 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|b_n|$ 收敛，则 $\lim\limits_{n\to\infty}|b_n|=0$，从而当 n 充分大时，$|b_n|<1$，从而有

$$b_n^2\leqslant|b_n|.$$

由此可知

$$a_n^2b_n^2\leqslant M^2|b_n|.$$

由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|b_n|$ 收敛知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2b_n^2$ 收敛，故应选(C).

【方法 2】 排除法

令 $a_n=\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$，$b_n=\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$，显然 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛，但 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nb_n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散，则排除(A).

令 $a_n=\dfrac{1}{n}$，$b_n=\dfrac{1}{n}$，显然有 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 发散，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}|b_n|$ 也发散，但

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_nb_n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2},\ \sum_{n=1}^{\infty}a_n^2b_n^2=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4},$$

都收敛，排除(B)(D)，故应选(C).

【例 7】 (2011，数三) 设 $\{u_n\}$ 是数列，则下列命题正确的是

(A) 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$ 收敛.

(B) 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛.

(C) 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}-u_{2n})$ 收敛.

(D) 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}-u_{2n})$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛.

解 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则该级数加括号后得到的级数仍收敛，因此应选(A).

第二节　幂级数

考试内容概要

一、幂级数的收敛半径、收敛区间及收敛域

定义　形如

$$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n+\cdots$$

或者

$$\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n=a_0+a_1(x-x_0)+\cdots+a_n(x-x_0)^n+\cdots$$

的函数项级数称为**幂级数**.

定理(阿贝尔定理)

(1) 若 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 在 $x=x_0(x_0\neq 0)$ 处收敛，则当 $|x|<|x_0|$ 时，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 绝对收敛.

(2) 若 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 在 $x=x_0$ 处发散，则当 $|x|>|x_0|$ 时，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 发散.

定理　幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛性有且仅有以下 3 种可能：

(1) 对任何 $x\in(-\infty,+\infty)$ 都收敛.

(2) 仅在 $x=0$ 处收敛.

(3) 存在一个正数 R，当 $|x|<R$ 时绝对收敛，当 $|x|>R$ 时发散.

定义　上述定理中的正数 R 称为幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的**收敛半径**. 开区间 $(-R,R)$ 称为它的**收敛区间**. 若再考察 $x=\pm R$ 时 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛性，可得出该级数收敛点的全体，称之为**收敛域**.

【注】　若幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 在点 $x=x_0$ 处条件收敛，则点 x_0 必为该幂级数收敛区间 $(-R,R)$ 的一个端点.

定理 如果 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\rho$，则 $R=\dfrac{1}{\rho}$.

定理 如果 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=\rho$，则 $R=\dfrac{1}{\rho}$.

一、幂级数的性质

1. 有理运算性质

设幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 R_1，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}b_nx^n$ 的收敛半径为 $R_2(R_1\neq R_2)$，令 $R=\min\{R_1,R_2\}$，则有

(1) 加法. $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n+\sum\limits_{n=0}^{\infty}b_nx^n=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(a_n+b_n)x^n,\quad x\in(-R,R).$

(2) 减法. $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n-\sum\limits_{n=0}^{\infty}b_nx^n=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(a_n-b_n)x^n,\quad x\in(-R,R).$

(3) 乘法. $\left(\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n\right)\cdot\left(\sum\limits_{n=0}^{\infty}b_nx^n\right)$

$=a_0b_0+(a_0b_1+a_1b_0)x+(a_0b_2+a_1b_1+a_2b_0)x^2+\cdots+(a_0b_n+a_1b_{n-1}+\cdots+a_nb_0)x^n+\cdots,x\in(-R,R).$

(4) 除法. $\dfrac{\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n}{\sum\limits_{n=0}^{\infty}b_nx^n}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}c_nx^n,\quad x\in(-R,R),$

其中系数 $c_n(n=0,1,2\cdots)$ 由 $\left(\sum\limits_{n=0}^{\infty}b_nx^n\right)\cdot\left(\sum\limits_{n=0}^{\infty}c_nx^n\right)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 所确定，且 $b_0\neq0$.

2. 分析性质

设幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 R，和函数为 $S(x)$，则

(1) 连续性. $S(x)$ 在收敛域上连续.

(2) 可导性. $S(x)$ 在收敛区间 $(-R,R)$ 内可导，且可逐项求导，即

$$S'(x)=\left(\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n\right)'=\sum_{n=0}^{\infty}(a_nx^n)'=\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1},\ |x|<R.$$

求导后的幂级数与原幂级数有相同的收敛半径.

(3) 可积性. $S(x)$ 在收敛域上可积，且可逐项积分，即

$$\int_0^xS(t)\mathrm{d}t=\int_0^x\sum_{n=0}^{\infty}a_nt^n\mathrm{d}t=\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^xa_nt^n\mathrm{d}t=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n+1}a_nx^{n+1}.$$

积分后的幂级数与原幂级数有相同的收敛半径.

三、函数的幂级数展开

定义　设函数 $f(x)$ 在区间 (x_0-R,x_0+R) 上有定义，若

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n$$

对任意的 $x\in(x_0-R,x_0+R)$ 都成立，则称函数 $f(x)$ 在区间 (x_0-R,x_0+R) 上能展开为 $x-x_0$ 的幂级数.

由幂级数的性质可知，如果函数 $f(x)$ 在区间 (x_0-R,x_0+R) 上能展开为 $x-x_0$ 的幂级数，那么 $f(x)$ 在区间 (x_0-R,x_0+R) 上任意阶可导.

定理　如果函数 $f(x)$ 在区间 (x_0-R,x_0+R) 上能展开为 $x-x_0$ 的幂级数

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n,$$

那么 $f(x)$ 在区间 (x_0-R,x_0+R) 上任意阶可导，且其展开式是唯一的，

$$a_n=\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(n=0,1,2,\cdots).$$

定义　若函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处任意阶可导，则称幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$$

为 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的**泰勒级数**.

特别地，$x_0=0$ 处的泰勒级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$ 称为函数 $f(x)$ 的**麦克劳林级数**.

定理　设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 的某邻域内任意阶可导，则 $f(x)$ 在该邻域内能展开为泰勒级数 $\Leftrightarrow\lim\limits_{n\to\infty}R_n(x)=0$，其中 $R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$ 为 $f(x)$ 在 x_0 处的泰勒公式

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+R_n(x)$$

中的余项.

几个常用的展开式：

$$(1)\ \frac{1}{1-x}=1+x+x^2+\cdots+x^n+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}x^n \qquad (-1<x<1).$$

$$(2)\ \frac{1}{1+x}=1-x+x^2-\cdots+(-1)^nx^n+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^nx^n \qquad (-1<x<1).$$

$$(3)\mathrm{e}^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!} \qquad (-\infty<x<+\infty).$$

$$(4)\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\cdots+\frac{(-1)^nx^{2n+1}}{(2n+1)!}+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^nx^{2n+1}}{(2n+1)!} \qquad (-\infty<x<+\infty).$$

$$(5)\cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{(-1)^nx^{2n}}{(2n)!}+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^nx^{2n}}{(2n)!} \qquad (-\infty<x<+\infty).$$

$$(6)\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\cdots+\frac{(-1)^{n-1}x^n}{n}+\cdots=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^n}{n} \qquad (-1<x\leqslant 1).$$

(7) $(1+x)^{\alpha}=1+\alpha x+\dfrac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots+\dfrac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+\cdots$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n$$

$(-1<x<1$,区间端点展开式是否成立由 α 的值确立).

函数展开为幂级数的两种方法：

(1) 直接展开法. 直接展开法分以下两步进行：

第一步　求出 $f(x)$ 在 x_0 处的各阶导数 $f^{(n)}(x_0)$,并写出 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的泰勒级数

$$f(x)\sim\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n.$$

第二步　考查 $\lim\limits_{n\to\infty}R_n(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}=0$ 是否成立.

(2) 间接展开法. 根据函数展开为幂级数的唯一性,从某些已知函数的展开式出发,利用幂级数的性质(四则运算、逐项求导、逐项积分)及变量代换等方法,求得所给函数的展开式.

【注】　直接展开法分两步,但这两步都比较困难,主要用于推导一些基本展开式(如 e^x, $\sin x$);有了基本展开式后,主要用间接展开法求解.

常考题型与典型例题

常考题型

1. 求收敛半径、收敛区间及收敛域
2. 将函数展开为幂级数
3. 求幂级数(或数项级数)的和

一、求收敛半径、收敛区间及收敛域

【例 1】　(2009,数三) 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{e^n-(-1)^n}{n^2}x^n$ 的收敛半径为_____.

解　【方法 1】
$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{\dfrac{e^{n+1}-(-1)^{n+1}}{(n+1)^2}}{\dfrac{e^n-(-1)^n}{n^2}}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{e^{n+1}-(-1)^{n+1}}{e^n-(-1)^n}\cdot\frac{n^2}{(n+1)^2}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{e+\left(\dfrac{-1}{e}\right)^n}{1-\left(\dfrac{-1}{e}\right)^n}=e,$$

则 $R=\dfrac{1}{e}$.

【方法 2】 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt[n]{\mathrm{e}^n-(-1)^n}}{\sqrt[n]{n^2}}$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}\sqrt[n]{1-\left(\frac{-1}{\mathrm{e}}\right)^n}}{(\sqrt[n]{n})^2}$$

$$=\mathrm{e},$$

则 $R=\dfrac{1}{\mathrm{e}}$.

【例 2】 (1995,数一) 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{2^n+(-3)^n}x^{2n-1}$ 的收敛半径 $R=$ _____.

解 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt[n]{n}}{\sqrt[n]{|2^n+(-3)^n|}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt[n]{n}}{3\sqrt[n]{\left(-\frac{2}{3}\right)^n+1}}=\dfrac{1}{3}$,

对于缺项级数 $|x^2|<3$, $|x|<\sqrt{3}$.

故 $R=\sqrt{3}$.

【例 3】 (2000,数一) 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{3^n+(-2)^n}\dfrac{x^n}{n}$ 的收敛区间,并讨论该区间端点处的收敛性.

解 因为

$$\lim_{n\to\infty}\frac{[3^n+(-2)^n]n}{[3^{n+1}+(-2)^{n+1}](n+1)}=\lim_{n\to\infty}\frac{\left[1+\left(-\frac{2}{3}\right)^n\right]n}{3\left[1+\left(-\frac{2}{3}\right)^{n+1}\right](n+1)}=\frac{1}{3},$$

或 $$\lim_{n\to\infty}\sqrt{|a_n|}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{3^n+(-2)^n}\sqrt[n]{n}}=\frac{1}{3}\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{1+\left(-\frac{2}{3}\right)^n}}=\frac{1}{3},$$

所以收敛半径为 3,收敛区间为 $(-3,3)$.

当 $x=3$ 时,因为 $\dfrac{3^n}{3^n+(-2)^n}\cdot\dfrac{1}{n}>\dfrac{1}{2n}$,且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散,所以原级数在点 $x=3$ 处发散.

当 $x=-3$ 时,由于 $\dfrac{(-3)^n}{3^n+(-2)^n}\cdot\dfrac{1}{n}=(-1)^n\dfrac{1}{n}-\dfrac{2^n}{3^n+(-2)^n}\cdot\dfrac{1}{n}$,且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\cdot\dfrac{1}{n}$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2^n}{3^n+(-2)^n}\cdot\dfrac{1}{n}$ 都收敛,所以原级数在点 $x=-3$ 处收敛.

【例 4】 (2008,数一) 已知幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(x+2)^n$ 在 $x=0$ 处收敛,在 $x=-4$ 处发散,则幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(x-3)^n$ 的收敛域为_____.

解 由题设知，当$|x+2|<|0+2|=2$，即$-4<x<0$时，幂级数收敛；当$|x+2|>|-4+2|=2$，即$x<-4$或$x>0$时，幂级数发散. 可见幂级数的收敛半径为2.

于是幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(x-3)^n$当$|x-3|<2$，即$1<x<5$时收敛，故$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(x-3)^n$的收敛区间为$(1,5)$.

另外，幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(x+2)^n$在$x=0$处收敛，相当于幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(x-3)^n$在$x=5$处收敛，故所求收敛域为$(1,5]$.

【例5】 (2015，数一) 若级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$条件收敛，则$x=\sqrt{3}$与$x=3$依次为幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_n(x-1)^n$的

(A) 收敛点，收敛点.　　(B) 收敛点，发散点.

(C) 发散点，收敛点.　　(D) 发散点，发散点.

解 由级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$条件收敛可知幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n$在$x=2$处条件收敛，则$x=2$为幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n$的收敛区间的端点，则其收敛半径为1. 由幂级数的性质可知幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_n(x-1)^n$的收敛半径也为1.

由于$|\sqrt{3}-1|<1$，$|3-1|>1$，则$x=\sqrt{3}$为收敛点，$x=3$为发散点，故应选(B).

二、将函数展开为幂级数

【例6】 (2006，数一) 将函数$f(x)=\dfrac{x}{2+x-x^2}$展开成x的幂级数.

解 因为$\dfrac{x}{2+x-x^2}=\dfrac{x}{3}\left(\dfrac{1}{1+x}+\dfrac{1}{2-x}\right)$，且

$$\frac{1}{1+x}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^nx^n,\ |x|<1,$$

$$\frac{1}{2-x}=\frac{1}{2}\frac{1}{1-\frac{x}{2}}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{2^{n+1}},\ |x|<2,$$

所以$\dfrac{x}{2+x-x^2}=\dfrac{x}{3}\left(\dfrac{1}{1+x}+\dfrac{1}{2-x}\right)=\dfrac{1}{3}\sum\limits_{n=0}^{\infty}\left[(-1)^n+\dfrac{1}{2^{n+1}}\right]x^{n+1}$，$|x|<1$.

【例7】 (2007，数三) 将函数$f(x)=\dfrac{1}{x^2-3x-4}$展开成$x-1$的幂级数，并指出其收敛区间.

解 因为$\dfrac{1}{x^2-3x-4}=\dfrac{1}{5}\left(\dfrac{1}{x-4}-\dfrac{1}{x+1}\right)$，

$$\frac{1}{x-4}=\frac{1}{(x-1)-3}=-\frac{1}{3}\frac{1}{1-\dfrac{x-1}{3}}=-\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x-1}{3}\right)^n,x\in(-2,4),$$

$$\frac{1}{x+1}=\frac{1}{(x-1)+2}=\frac{1}{2}\frac{1}{1+\dfrac{x-1}{2}}=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\left(-\frac{x-1}{2}\right)^n,x\in(-1,3),$$

所以$\dfrac{1}{x^2-3x-4}=-\dfrac{1}{5}\sum\limits_{n=0}^{\infty}\left[\dfrac{1}{3^{n+1}}+\dfrac{(-1)^n}{2^{n+1}}\right](x-1)^n,x\in(-1,3).$

【例 8】 将函数 $f(x)=\ln(x^2+x)$ 在 $x=1$ 处展开为幂级数.

解 $f(x)=\ln x(x+1)=\ln x+\ln(x+1)=\ln[1+(x-1)]+\ln[2+(x-1)]$

$$=\ln[1+(x-1)]+\ln 2+\ln\left(1+\frac{x-1}{2}\right),$$

又 $\ln(1+x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}x^n}{n}$,则题中 $|x-1|<1$,$\left|\dfrac{x-1}{2}\right|<1$,两区间取交集得 $|x-1|<1$,

故原式 $=\ln 2+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n}\left(1+\dfrac{1}{2^n}\right)(x-1)^n,0<x\leqslant 2.$

【例 9】 将函数 $f(x)=\sin x$ 在 $x=\dfrac{\pi}{4}$ 处展开为幂级数.

解 $f(x)=\sin\left[\dfrac{\pi}{4}+\left(x-\dfrac{\pi}{4}\right)\right]=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\left[\sin\left(x-\dfrac{\pi}{4}\right)+\cos\left(x-\dfrac{\pi}{4}\right)\right]$

$$=\frac{\sqrt{2}}{2}\left[\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n\left(x-\dfrac{\pi}{4}\right)^{2n+1}}{(2n+1)!}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n\left(x-\dfrac{\pi}{4}\right)^{2n}}{(2n)!}\right],x\in(-\infty,+\infty).$$

【例 10】 将函数 $f(x)=\arctan x^2$ 展开成 x 的幂级数.

解 $f(x)=\int_0^x f'(t)\mathrm{d}t+f(0)=\int_0^x\dfrac{2t}{1+t^4}\mathrm{d}t+f(0)=\int_0^x 2t\left(\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n t^{4n}\right)\mathrm{d}t+f(0)$

$$=2\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\int_0^x t^{4n+1}\mathrm{d}t+f(0)$$

$$=2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{4n+2}x^{4n+2}+f(0)$$

$$=2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{4n+2}x^{4n+2},|x|\leqslant 1.$$

三、级数求和

【例 11】 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}nx^n$ 的收敛域及和函数.

解 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{n+1}=1$,收敛半径 $R=1$,收敛域为 $(-1,1)$.

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^n = x\left(\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}\right) = x\left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n\right)' = x\left(x\sum_{n=0}^{\infty} x^n\right)' = x\left(\frac{x}{1-x}\right)' = \frac{x}{(1-x)^2}.$$

【例 12】 (2017，数一) 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}nx^{n-1}$ 在区间 $(-1,1)$ 内的和函数 $S(x)=$ _____.

解 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}nx^{n-1}=\left[\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^n\right]'=\left(\frac{x}{1+x}\right)'=\frac{1}{(1+x)^2}$.

【例 13】 (2014，数三) 求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(n+1)(n+3)x^n$ 的收敛域及和函数.

解 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=1, R=1$，当 $x=\pm 1$ 时原级数显然发散，则其收敛域为 $(-1,1)$.

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)(n+3)x^n &= \sum_{n=0}^{\infty}(n+2)(n+1)x^n + \sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n\\ &= \left(\sum_{n=0}^{\infty}x^{n+2}\right)'' + \left(\sum_{n=0}^{\infty}x^{n+1}\right)' = \left(\frac{x^2}{1-x}\right)'' + \left(\frac{x}{1-x}\right)'\\ &= \left(-(x+1)+\frac{1}{1-x}\right)'' + \left(-1+\frac{1}{1-x}\right)'\\ &= \frac{3-x}{(1-x)^3}, x\in(-1,1).\end{aligned}$$

【例 14】 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n(n+1)}$ 的收敛域及和函数.

解 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n(n+1)}{(n+1)(n+2)}=1$，$x=\pm 1$ 时收敛，故收敛域为 $[-1,1]$.

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n(n+1)} &= \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(n+1)-n}{n(n+1)}x^n = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n} - \sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n+1}\\ &= -\ln(1-x) - \frac{1}{x}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n+1}\\ &= -\ln(1-x) - \frac{1}{x}[-\ln(1-x)-x], (x\neq 0),\end{aligned}$$

当 $x=0$ 时，显然有 $S(0)=0$；

当 $x=1$ 时，$S(1)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)$，

前 n 项和 $S_n(1)=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}=1-\frac{1}{n+1}$，

于是 $S(1)=\lim\limits_{n\to\infty}S_n(1)=\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)=1$，

故可得 $S(x)=\begin{cases}1+\left(\frac{1}{x}-1\right)\ln(1-x), & -1\leqslant x<1, \text{且 } x\neq 0,\\ 0, & x=0,\\ 1, & x=1.\end{cases}$

【注】 常用结论：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n}=-\ln(1-x),(-1\leqslant x<1)$.

【例 15】 (2010，数一) 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n}$ 的收敛域及和函数.

解 由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2n-1}{2n+1}=1$，因此幂级数的收敛半径 $R=1$.

当 $x=\pm1$ 时，原级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$，由莱布尼茨判别法知此级数收敛，因此幂级数的收敛域为 $[-1,1]$.

设 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n-1}(-1\leqslant x\leqslant1)$，则

$$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{2n-2}=\frac{1}{1+x^2}.$$

又 $S(0)=0$，故 $S(x)=\int_0^x\dfrac{1}{1+t^2}\mathrm{d}t=\arctan x$，于是

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n}=xS(x)=x\arctan x,x\in[-1,1].$$

第三节 傅里叶级数(仅数学一要求)

考试内容概要

一、傅里叶系数与傅里叶级数

设函数 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数，且在 $[-\pi,\pi]$ 上可积，则称

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x,n=0,1,2,\cdots,$$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x,n=1,2,\cdots$$

为 $f(x)$ 的傅里叶系数，称级数

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$$

为 $f(x)$ 以 2π 为周期的傅里叶级数. 记作

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx).$$

二、收敛定理（狄利克雷）

设 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上连续或只有有限个第一类间断点，且最多只有有限个极值点，则 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $[-\pi,\pi]$ 上处处收敛，且收敛于

(1) $S(x)=f(x)$, 当 x 为 $f(x)$ 的连续点.

(2) $S(x)=\dfrac{f(x^-)+f(x^+)}{2}$, 当 x 为 $f(x)$ 的间断点.

(3) $S(x)=\dfrac{f((-\pi)^+)+f(\pi^-)}{2}$, 当 $x=\pm\pi$.

三、周期为 2π 的函数的展开

1. $[-\pi,\pi]$ 上展开

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x,\quad n=0,1,2,\cdots,$$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x,\quad n=1,2,\cdots.$$

2. $[-\pi,\pi]$ 上奇偶函数的展开

(1) $f(x)$ 为奇函数.

$$a_n=0,\quad n=0,1,2,\cdots,$$

$$b_n=\frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi}f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x,\quad n=1,2,\cdots.$$

(2) $f(x)$ 为偶函数.

$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi}f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x,\quad n=0,1,2,\cdots,$$

$$b_n=0,\quad n=1,2,\cdots.$$

3. 在 $[0,\pi]$ 上展为正弦或展为余弦级数

(1) 展为正弦级数.

$$a_n=0,\quad n=0,1,2,\cdots,$$

$$b_n=\frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi}f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x,\quad n=1,2,\cdots.$$

(2) 展为余弦级数.

$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi}f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x,\quad n=0,1,2,\cdots,$$

$$b_n=0,\quad n=1,2,\cdots.$$

四、周期为 $2l$ 的函数的展开

1. $[-l,l]$ 上展开

$$a_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}\mathrm{d}x,\quad n=0,1,2,\cdots,$$

$$b_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}\mathrm{d}x,\quad n=1,2,\cdots.$$

2. $[-l,l]$ 上奇偶函数的展开

(1) $f(x)$ 为奇函数.

$$a_n=0,\quad n=0,1,2,\cdots,$$

$$b_n=\frac{2}{l}\int_0^l f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}\mathrm{d}x,\quad n=1,2,\cdots.$$

(2) $f(x)$ 为偶函数.

$$a_n=\frac{2}{l}\int_0^l f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}\mathrm{d}x,\quad n=0,1,2,\cdots,$$

$$b_n=0,\quad n=1,2,\cdots.$$

3. 在 $[0,l]$ 上展为正弦或展为余弦级数

(1) 展为正弦级数.

$$a_n=0,\quad n=0,1,2,\cdots,$$

$$b_n=\frac{2}{l}\int_0^l f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}\mathrm{d}x,\quad n=1,2,\cdots.$$

(2) 展为余弦级数.

$$a_n=\frac{2}{l}\int_0^l f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}\mathrm{d}x,\quad n=0,1,2,\cdots,$$

$$b_n=0,\quad n=1,2,\cdots.$$

常考题型与典型例题

常考题型

1. 狄利克雷收敛定理
2. 将函数展开为傅里叶级数

一、狄利克雷收敛定理

【例 1】 (1988,数一) 设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数,它在区间 $(-1,1]$ 上的定义为

$$f(x)=\begin{cases}2, & -1<x\leqslant 0,\\ x^3, & 0<x\leqslant 1,\end{cases}$$

则 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $x=1$ 处收敛于_____.

解 $\lim\limits_{x\to -1^+}f(x)=2$, $\lim\limits_{x\to 1^-}f(x)=1$,故 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $x=1$ 处收敛于 $\dfrac{2+1}{2}=\dfrac{3}{2}$.

【例 2】 (1989,数一) 设函数 $f(x)=x^2$, $0\leqslant x<1$,而

$$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x,\ -\infty<x<+\infty,$$

其中 $b_n=2\int_0^1 f(x)\sin n\pi x\mathrm{d}x$, $n=1,2,3,\cdots$,则 $S\left(-\dfrac{1}{2}\right)$ 等于

(A) $-\frac{1}{2}$.　　(B) $-\frac{1}{4}$.

(C) $\frac{1}{4}$.　　(D) $\frac{1}{2}$.

解 由题意知，本题是将 $f(x)$ 作奇延拓展开的，故 $S\left(-\frac{1}{2}\right)=-S\left(\frac{1}{2}\right)$，$S\left(\frac{1}{2}\right)=\left(\frac{1}{2}\right)^2$，故 $S\left(-\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{4}$. 故选(B).

【例 3】 (2023，数一) 设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数，且 $f(x)=1-x,x\in[0,1]$，其可展开为 $f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n\cos n\pi x$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}=$ _____.

解 **【方法 1】** 由题设知，本题是将 $f(x)$ 作偶延拓展开的，由狄利克雷收敛定理知

$$1-x=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos n\pi x,x\in[0,1].$$

上式中分别令 $x=0,x=1$ 得

$$1=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n,$$

$$0=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n,$$

以上两式相加得 $1=a_0+2\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}$. 又 $a_0=2\int_0^1(1-x)\mathrm{d}x=1$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}=0$.

【方法 2】 欢迎学有余力的同学深入思考

二、将函数展开为傅里叶级数

【例 4】 (1993，数一) 设函数 $f(x)=\pi x+x^2(-\pi<x<\pi)$ 的傅里叶级数展开式为

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx),$$

则其中系数 b_3 的值为_____.

解 $b_3=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}(\pi x+x^2)\sin 3x\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\pi x\sin 3x\mathrm{d}x=\frac{2}{3}\pi$.

【例 5】 (1991，数一) 将函数 $f(x)=2+|x|(-1\leqslant x\leqslant 1)$ 展开成以 2 为周期的傅里叶级数，并由此求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 的和.

解 由于 $f(x)=2+|x|(-1\leqslant x\leqslant 1)$ 是偶函数，所以

$a_0=2\int_0^1(2+x)\mathrm{d}x=5$,

$a_n = 2\int_0^1 (2+x)\cos n\pi x\mathrm{d}x = 2\int_0^1 x\cos n\pi x\mathrm{d}x = \dfrac{2(\cos n\pi - 1)}{n^2\pi^2}, n = 1,2,\cdots,$

$b_n = 0, n = 1,2,\cdots.$

因所给函数在区间$[-1,1]$上满足收敛定理的条件，故

$$2+|x| = \frac{5}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(\cos n\pi - 1)}{n^2\pi^2}\cos n\pi x = \frac{5}{2} - \frac{4}{\pi^2}\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos(2n+1)\pi x}{(2n+1)^2}.$$

当$x = 0$时，$2 = \dfrac{5}{2} - \dfrac{4}{\pi^2}\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{1}{(2n+1)^2}$，从而$\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{1}{(2n+1)^2} = \dfrac{\pi^2}{8}$.

又
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} + \frac{1}{4}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

故
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{4}{3}\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

【例 6】 (1995，数一) 将$f(x) = x - 1(0 \leqslant x \leqslant 2)$展开成周期为 4 的余弦级数.

解
$$a_0 = \frac{2}{2}\int_0^2 (x-1)\mathrm{d}x = 0,$$

$$a_n = \frac{2}{2}\int_0^2 (x-1)\cos\frac{n\pi x}{2}\mathrm{d}x = \frac{2}{n\pi}\int_0^2 (x-1)\mathrm{d}\sin\frac{n\pi x}{2}$$

$$= -\frac{2}{n\pi}\int_0^2 \sin\frac{n\pi x}{2}\mathrm{d}x = \frac{4}{n^2\pi^2}[(-1)^n - 1]$$

$$= \begin{cases} 0, & n = 2k, \\ -\dfrac{8}{(2k-1)^2\pi^2}, & n = 2k-1, \end{cases} (k = 1,2,\cdots).$$

$$f(x) = -\frac{8}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}\cos\frac{(2n-1)\pi x}{2}, x \in [0,2].$$

同学需要练习去试试严选题吧！

还不够，再试试下面的作业题.

本章作业超链接 《基础过关660题》优选

数学一	121	122	124	130	131	134	316	321	325	332	339
数学三	142	143	145	151	152	336	341	350	353	357	

第十一章　向量代数与空间解析几何及多元微分学在几何上的应用（仅数学一要求）

考试内容	考试要求
	数一
空间直角坐标系 向量的概念及其表示 单位向量、方向数与方向余弦、向量的坐标表达式	理解
向量的运算（线性运算、数量积、向量积、混合积） 用坐标表达式进行向量运算的方法 平面方程和直线方程及其求法	掌握
两个向量垂直、平行的条件 曲面方程和空间曲线方程的概念 常用二次曲面的方程及其图形 空间曲线的参数方程和一般方程 空间曲线在坐标平面上的投影 空间曲线的切线和法平面及曲面的切平面和法线的概念	了解
平面与平面、平面与直线、直线与直线之间的夹角 利用平面、直线的相互关系（平行、垂直、相交等）解决有关问题 点到直线以及点到平面的距离 简单的柱面和旋转曲面的方程 投影曲线的方程 空间曲线的切线和法平面及曲面的切平面和法线的方程	会求

第一节　向量代数

考试内容概要

1. 数量积

(1) 几何表示. $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos\alpha$，$\alpha$ 为 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 的夹角.

(2) 代数表示. $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z$.

(3) 运算规律.

交换律:$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a}$,

分配律:$\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}$.

(4) 几何应用.

模:$|\boldsymbol{a}|=\sqrt{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}}$,

夹角:$\cos\alpha=\dfrac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|}$,

判定两向量垂直:$\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}\Leftrightarrow\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0$.

2. 向量积

(1) 几何表示. $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 是一向量.

模:$|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\sin\alpha$.

方向:右手法则.

(2) 代数表示. $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\a_x&a_y&a_z\\b_x&b_y&b_z\end{vmatrix}$.

(3) 运算规律.

$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=-(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a})$,

分配律:$\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}$.

(4) 几何应用.

求同时垂直于 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 的向量:$\pm\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$.

求以 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 为邻边的平行四边形面积:$S=|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|$.

判定两向量平行:$\boldsymbol{a}\ /\!/\ \boldsymbol{b}\Leftrightarrow\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$.

3. 混合积

(1) 几何表示. $(\boldsymbol{abc})=(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}$.

(2) 代数表示. $(\boldsymbol{abc})=\begin{vmatrix}a_x&a_y&a_z\\b_x&b_y&b_z\\c_x&c_y&c_z\end{vmatrix}$.

(3) 运算规律.

轮换对称性:$(\boldsymbol{abc})=(\boldsymbol{bca})=(\boldsymbol{cab})$.

交换变号:$(\boldsymbol{abc})=-(\boldsymbol{acb})$.

(4) 几何应用.

$V_{\text{平行六面体}}=|(\boldsymbol{abc})|$.

判定三向量共面:$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 共面 $\Leftrightarrow(\boldsymbol{abc})=0$.

常考题型与典型例题

常考题型

向量的运算

【例 1】 (1995) 设$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=2$,则$[(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})]\cdot(\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a})=$_____.

解 $[(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})]\cdot(\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a})=(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}+\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})\cdot(\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a})$

$=(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}+(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{a}+(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c})\cdot\boldsymbol{c}+(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c})\cdot\boldsymbol{a}+(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})\cdot\boldsymbol{c}+(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})\cdot\boldsymbol{a}$

$=(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}+(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})\cdot\boldsymbol{a}=2(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=4.$

第二节 空间平面与直线

考试内容概要

1. 平面方程

(1) 一般式. $Ax+By+Cz+D=0$, $\boldsymbol{n}=\{A,B,C\}$.

(2) 点法式. $A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$.

(3) 截距式. $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$.

2. 直线方程

(1) 一般式. $\begin{cases}A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0,\\A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0.\end{cases}$

(2) 对称式. $\frac{x-x_0}{l}=\frac{y-y_0}{m}=\frac{z-z_0}{n}$.

(3) 参数式. $x=x_0+lt,y=y_0+mt,z=z_0+nt$.

3. 平面与直线的位置关系(平行、垂直、夹角)

关键:平面的法线向量,直线的方向向量.

4. 点到平面的距离

点(x_0,y_0,z_0)到平面$Ax+By+Cz+D=0$的距离

$$d=\frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}.$$

5. 点到直线的距离

点(x_0,y_0,z_0)到直线$\frac{x-x_1}{l}=\frac{y-y_1}{m}=\frac{z-z_1}{n}$的距离为

$$d=\frac{|(x_1-x_0,y_1-y_0,z_1-z_0)\times(l,m,n)|}{\sqrt{l^2+m^2+n^2}}.$$

常考题型与典型例题

常考题型

建立平面和直线方程

【例 1】 (1987)与直线$\begin{cases}x=1,\\ y=-1+t,\\ z=2+t\end{cases}$和$\frac{x+1}{1}=\frac{y+2}{2}=\frac{z-1}{1}$都平行,且过原点的平面方程为_____.

解 $\boldsymbol{n}=\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2,\boldsymbol{s}_1=(0,1,1),\boldsymbol{s}_2=(1,2,1),\boldsymbol{n}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\0&1&1\\1&2&1\end{vmatrix}=(-1,1,-1)$,

所求平面的法线向量$\boldsymbol{n}$和两直线的方向向量都垂直,又因为该平面方程过原点,故$(-1)\cdot x+1\cdot y+(-1)\cdot z=0$,则平面方程为$x-y+z=0$.

【注】 所求平面的法线向量$\boldsymbol{n}$和两直线的方向向量都垂直,故$\boldsymbol{n}=\{1,-1,1\}$.

【例 2】 (1990)过点$M(1,2,-1)$且与直线

$$\begin{cases}x=-t+2,\\ y=3t-4,\\ z=t-1\end{cases}$$

垂直的平面方程为_____.

解 由于所求平面与已知直线垂直,则已知直线的方向向量为所求平面的法向量

$$\boldsymbol{n}=\{-1,3,1\}.$$

由点法式方程知所求平面方程为

$$-1\cdot(x-1)+3(y-2)+1\cdot(z+1)=0,$$

即$x-3y-z+4=0$.

【例 3】 (1991) 已知两条直线的方程是

$$L_1:\frac{x-1}{1}=\frac{y-2}{0}=\frac{z-3}{-1},L_2:\frac{x+2}{2}=\frac{y-1}{1}=\frac{z}{1},$$

则过 L_1 且平行于 L_2 的平面方程是_____.

解 所求平面的法线向量为

$$\boldsymbol{n}=\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\1&0&-1\\2&1&1\end{vmatrix}=(1,-3,1),$$

故平面方程为 $1\cdot(x-1)-3\cdot(y-2)+1\cdot(z-3)=0$,即

$$x-3y+z+2=0.$$

【例 4】 (1993) 设有直线 $L_1:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-5}{-2}=\dfrac{z+8}{1}$ 与 $L_2:\begin{cases}x-y=6,\\2y+z=3,\end{cases}$ 则 L_1 与 L_2 的夹角为

(A) $\dfrac{\pi}{6}$. (B) $\dfrac{\pi}{4}$.

(C) $\dfrac{\pi}{3}$. (D) $\dfrac{\pi}{2}$.

解 L_1 和 L_2 的方向向量分别为 $\boldsymbol{s}_1=\{1,-2,1\}$ 和 $\boldsymbol{s}_2=\{-1,-1,2\}$,

$$\cos\theta=\left|\frac{\boldsymbol{s}_1\cdot\boldsymbol{s}_2}{|\boldsymbol{s}_1||\boldsymbol{s}_2|}\right|=\frac{1}{2},\theta=\frac{\pi}{3}.$$

故选(C).

【例 5】 (1995) 设有直线

$$L:\begin{cases}x+3y+2z+1=0,\\2x-y-10z+3=0\end{cases}$$

及平面 $\Pi:4x-2y+z-2=0$,则直线 L

(A) 平行于 Π. (B) 在 Π 上.

(C) 垂直于 Π. (D) 与 Π 斜交.

解 直线 L 的方向向量为

$$\boldsymbol{s}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\1&3&2\\2&-1&-10\end{vmatrix}=\{-28,14,-7\}.$$

平面 Π 的法线向量为

$$\boldsymbol{n}=\{4,-2,1\}.$$

由于 $\dfrac{-28}{4}=\dfrac{14}{-2}=\dfrac{-7}{1}=-7$,则 $\boldsymbol{s}\ /\!/\ \boldsymbol{n}$. 故直线 L 垂直于 Π,选(C).

【例 6】 (1996) 设一平面经过原点及点(6，－3，2)，且与平面 $4x-y+2z=8$ 垂直，则此平面方程为_____.

解 所求平面的法线向量 $\boldsymbol{n}=\begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 6 & -3 & 2 \\ 4 & -1 & 2 \end{vmatrix}=(-4,-4,6)$，故平面方程为 $2x+2y-3x=0$.

【注】 所求平面的法线向量 $\boldsymbol{n}\perp\{4,-1,2\}$，$\boldsymbol{n}\perp\{6,-3,2\}$，则 $\boldsymbol{n}=(-4,-4,6)$.

【例 7】 (2006) 点(2，1，0) 到平面 $3x+4y+5z=0$ 的距离 $d=$ _____.

解 由点到面的距离公式得

$$d=\frac{|3\times 2+4\times 1+5\times 0|}{\sqrt{3^2+4^2+5^2}}=\frac{10}{\sqrt{50}}=\sqrt{2}.$$

第三节　曲面与空间曲线

考试内容概要

1. 曲面方程

一般式　$F(x,y,z)=0$ 或 $z=f(x,y)$.

2. 空间曲线

(1) 参数式：$\begin{cases} x=x(t), \\ y=y(t), \\ z=z(t). \end{cases}$

(2) 一般式：$\begin{cases} F(x,y,z)=0, \\ G(x,y,z)=0. \end{cases}$

3. 常见曲面

(1) 旋转面. 一条平面曲线绕平面上一条直线旋转.

设 L 是 yOz 平面上一条曲线，其方程是 $\begin{cases} f(y,z)=0, \\ x=0, \end{cases}$ 则

①L 绕 y 轴旋转所得旋转面方程为 $f(y,\pm\sqrt{x^2+z^2})=0$.

②L 绕 z 轴旋转所得旋转面方程为 $f(\pm\sqrt{x^2+y^2},z)=0$.

(2) 柱面. 平行于定直线并沿定曲线 Γ 移动的直线 L 形成的轨迹.

① 准线为 $\Gamma:\begin{cases}f(x,y)=0,\\z=0,\end{cases}$ 母线平行于 z 轴的柱面方程为 $f(x,y)=0$;

② 准线为 $\Gamma:\begin{cases}F(x,y,z)=0,\\G(x,y,z)=0,\end{cases}$ 母线平行于 z 轴的柱面方程为 $F(x,y,z)=0$ 和 $G(x,y,z)=0$. 联立消去 z 所得的二元方程 $H(x,y)=0$.

(3) 二次曲面.

① 椭圆锥面. $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=z^2$, 特别的: 圆锥面 $x^2+y^2=z^2$.

② 椭球面. $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$, 特别的: 球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$.

③ 单叶双曲面. $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1$.

④ 双叶双曲面. $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1$.

⑤ 椭圆抛物面. $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=z$, 特别的: 旋转抛物面 $z=x^2+y^2$.

⑥ 双曲抛物面 (马鞍面). $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=z$.

(4) 空间曲线投影.

曲线 $\Gamma:\begin{cases}F(x,y,z)=0,\\G(x,y,z)=0,\end{cases}$ 消去 z 得到关于 xOy 面的投影柱面 $H(x,y)=0$.

曲线 Γ 在 xOy 面上的投影曲线方程为 $\begin{cases}H(x,y)=0,\\z=0.\end{cases}$

常考题型与典型例题

常考题型

建立柱面和旋转面方程

【例 1】 求以曲线 $\begin{cases}x^2+y^2+2z^2=1,\\z=x^2+y^2\end{cases}$ 为准线, 母线平行于 z 轴的柱面.

解 将 $z=x^2+y^2$ 代入 $x^2+y^2+2z^2=1$ 得 $x^2+y^2+2(x^2+y^2)^2=1$, 即

$$x^2+y^2=\frac{1}{2}$$

为所要求的柱面.

【例 2】 求下列曲线绕指定的轴旋转产生的旋转面的方程.

(1) $\begin{cases}2x^2+y^2=1,\\ z=0\end{cases}$ 分别绕 x 轴和 y 轴旋转.

(2) $\begin{cases}z=y^2,\\ x=0\end{cases}$ 分别绕 y 轴和 z 轴旋转.

解 (1) 绕 x 轴旋转面方程:$2x^2+y^2+z^2=1$,

绕 y 轴旋转面方程:$2(x^2+z^2)+y^2=1$.

(2) 绕 y 轴旋转面方程:$\sqrt{x^2+z^2}=y^2$,即 $x^2+z^2=y^4$,

绕 z 轴旋转面方程:$z=y^2+x^2$.

【例 3】 求曲线 $L:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=a^2,\\ x^2+y^2=ax\end{cases}$ $(a>0)$ 在 xOy 面和 xOz 面上的投影曲线方程.

解 在 xOy 面上的投影为 $\begin{cases}x^2+y^2=ax,\\ z=0.\end{cases}$

在 xOz 面上的投影为 $\begin{cases}z^2+ax=a^2,\\ y=0.\end{cases}$ $(0\leqslant x\leqslant a)$.

第四节　多元微分学在几何上的应用

考试内容概要

1. 曲面的切平面与法线

(1) 曲面 $F(x,y,z)=0$,法向量:$\boldsymbol{n}=(F'_x,F'_y,F'_z)$.

(2) 曲面 $z=f(x,y)$,法向量:$\boldsymbol{n}=(f'_x,f'_y,-1)$.

2. 曲线的切线与法平面

(1) 曲线 $\begin{cases}x=x(t),\\ y=y(t),\\ z=z(t),\end{cases}$ 切向量:$\boldsymbol{\tau}=(x'(t_0),y'(t_0),z'(t_0))$.

(2) 曲线 $\begin{cases}F(x,y,z)=0,\\ G(x,y,z)=0,\end{cases}$ 切向量:$\boldsymbol{\tau}=\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2$,其中 $\boldsymbol{n}_1=(F'_x,F'_y,F'_z)$,$\boldsymbol{n}_2=(G'_x,G'_y,G'_z)$.

常考题型与典型例题

常考题型

建立曲面的切平面和法线及曲线的切线和法平面的方程

【例 1】 (2023) 曲面 $z=x+2y+\ln(1+x^2+y^2)$ 在 $(0,0,0)$ 点处的切平面为_____.

解 由于
$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,0,0)}=\left.\left(1+\frac{2x}{1+x^2+y^2}\right)\right|_{(0,0,0)}=1,$$
$$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,0,0)}=\left.\left(2+\frac{2y}{1+x^2+y^2}\right)\right|_{(0,0,0)}=2,$$
则该曲面在 $(0,0,0)$ 点处的切平面为 $-x-2y+z=0$,即 $x+2y-z=0$.

【例 2】 (1993) 由曲线 $\begin{cases}3x^2+2y^2=12,\\ z=0\end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周得到的旋转面在点 $(0,\sqrt{3},\sqrt{2})$ 处的指向外侧的单位法向量为_____.

解 曲线 $\begin{cases}3x^2+2y^2=12,\\ z=0\end{cases}$ 绕 y 轴旋转所得旋转面为
$$3x^2+3z^2+2y^2=12.$$
该旋转面在点 $(0,\sqrt{3},\sqrt{2})$ 处指向外侧的法向量为
$$\boldsymbol{n}=\{0,2\sqrt{3},3\sqrt{2}\}.$$
$$|\boldsymbol{n}|=\sqrt{12+18}=\sqrt{30},$$
则 $\boldsymbol{n}^\circ=\left\{0,\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{30}},\frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{30}}\right\}=\left\{0,\sqrt{\frac{2}{5}},\sqrt{\frac{3}{5}}\right\}$.

【例 3】 (2003) 曲面 $z=x^2+y^2$ 与平面 $2x+4y-z=0$ 平行的切平面的方程是_____.

解 曲面标准形式为 $x^2+y^2-z=0$,则法向量为 $\boldsymbol{n}_1=(2x,2y,-1)$.

因曲面 $z=x^2+y^2$ 的切平面与平面 $2x+4y-z=0$ 平行,则两者法向量也应该平行,又 $2x+4y-z=0$ 的法向量 $\boldsymbol{n}_2=(2,4,-1)$.

故 $\frac{2x}{2}=\frac{2y}{4}=\frac{-1}{-1}=1$,则 $x=1,y=2,z=5$. 即曲面的切点为 $(1,2,5)$.

故切平面的方程为 $2(x-1)+4(y-2)-(z-5)=0$,为 $2x+4y-z=5$.

【例 4】 求曲线 $x=t-\sin t,y=1-\cos t,z=4\sin\frac{t}{2}$ 在点 $t=\frac{\pi}{2}$ 处的切线方程和法平面方程.

解 曲线在点 $t=\frac{\pi}{2}$ 处的切向量

$$\boldsymbol{\tau}=(x'(t),y'(t),z'(t))\Big|_{t=\frac{\pi}{2}}=(1,1,\sqrt{2}),$$

则切线方程为 $\dfrac{x+1-\frac{\pi}{2}}{1}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z-2\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$.

法平面方程为 $x+y+\sqrt{2}z-\frac{\pi}{2}-4=0$.

【例 5】 求曲线 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=6,\\ x+y+z=0\end{cases}$ 在点 $(1,-2,1)$ 处的切线和法平面方程.

解 曲面 $x^2+y^2+z^2=6$ 在点 $(1,-2,1)$ 处的法向量

$$\boldsymbol{n}_1=(2x,2y,2z)\Big|_{(1,-2,1)}=(2,-4,2).$$

平面 $x+y+z=0$ 的法向量

$$\boldsymbol{n}_2=(1,1,1).$$

则曲线在点 $(1,-2,1)$ 处的切向量

$$\boldsymbol{\tau}=\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2=(-6,0,6),$$

则切线方程为 $\dfrac{x-1}{-6}=\dfrac{y+2}{0}=\dfrac{z-1}{6}$. 即 $\dfrac{x-1}{-1}=\dfrac{y+2}{0}=\dfrac{z-1}{1}$.

法平面方程为 $x-z=0$.

同学需要练习去试试严选题吧!

还不够,再试试下面的作业题.

本章作业超链接 《基础过关660题》优选

数学一　135　138　139　341　342　343　344

第十二章　多元积分学及其应用（仅数学一要求）

考试内容	考试要求 数一
三重积分的概念 两类曲线积分的概念	理解
重积分的性质 两类曲线积分的性质及两类曲线积分的关系 两类曲面积分的概念、性质及两类曲面积分的关系 散度与旋度的概念	了解
计算两类曲线积分的方法 格林公式 平面曲线积分与路径无关的条件 计算两类曲面积分的方法 用高斯公式计算曲面积分的方法	掌握
三重积分（直角坐标、柱面坐标、球面坐标）二元函数全微分的原函数 用斯托克斯公式计算曲线积分 方向导数、梯度、散度与旋度 用重积分、曲线积分及曲面积分求一些几何量与物理量（平面图形的面积、体积、曲面面积、弧长、质量、质心、形心、转动惯量、引力、功及流量等）	会计算

第一节　三重积分

考试内容概要

三重积分

1. 定义

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}v = \lim_{d\to 0}\sum_{k=1}^{n} f(\xi_k,\eta_k,\zeta_k)\Delta v_k.$$

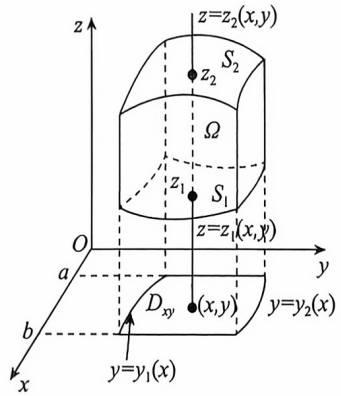

图 1

2. 性质

与二重积分类似.

3. 计算

(1) 直角坐标.

① 先一后二(先单后重).

设平行于 z 轴且穿过闭区域 Ω 内部的直线与 Ω 的边界曲面 S 最多两个交点. Ω 在 xOy 面上的投影域为 D_{xy}(如图 1),则

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}v = \iint_{D_{xy}} \mathrm{d}x\mathrm{d}y \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\mathrm{d}z.$$

② 先二后一(先重后单).

设空间区域 $\Omega = \{(x,y,z)\,|\,(x,y) \in D_z, z_1 \leqslant z \leqslant z_2\}$,其中 D_z 是垂直于 z 轴的平面截闭区域 Ω 所得的平面闭区域(如图 2),则

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}v = \int_{z_1}^{z_2} \mathrm{d}z \iint_{D_z} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

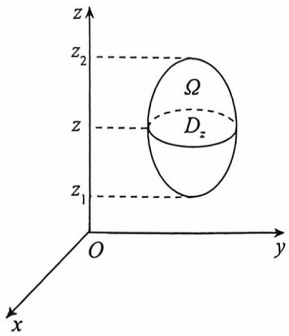

图 2

(2) 柱坐标.

柱坐标与直角坐标的关系为

$$\begin{cases} x = r\cos\theta, & 0 \leqslant r < +\infty, \\ y = r\sin\theta, & 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi, \\ z = z, & -\infty < z < +\infty. \end{cases}$$

体积微元 $\mathrm{d}v = r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z$(如图 3).

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}v = \iiint_{\Omega} f(r\cos\theta, r\sin\theta, z) r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z.$$

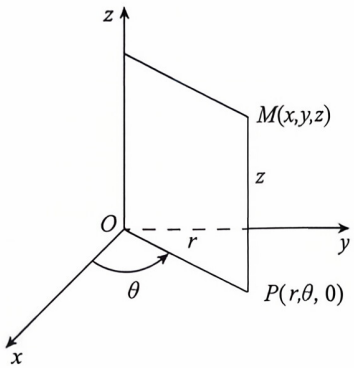

图 3

(3) 球坐标.

球坐标与直角坐标的关系为

$$\begin{cases} x = r\sin\varphi\cos\theta, & 0 \leqslant r < +\infty, \\ y = r\sin\varphi\sin\theta, & 0 \leqslant \varphi \leqslant \pi, \\ z = r\cos\varphi, & 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi. \end{cases}$$

体积微元 $\mathrm{d}v = r^2\sin\varphi\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta$(如图 4).

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}v = \iiint_{\Omega} f(r\sin\varphi\cos\theta, r\sin\varphi\sin\theta, r\cos\varphi) r^2\sin\varphi\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta.$$

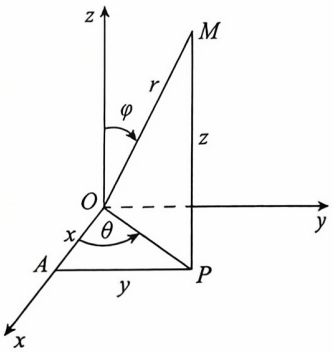

图 4

(4) 利用奇偶性.

若积分域 Ω 关于 xOy 坐标面对称,$f(x,y,z)$ 关于 z 有奇偶性,则

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}v = \begin{cases} 2\iiint\limits_{D_{z\geqslant 0}} f(x,y,z)\mathrm{d}v, & f(x,y,z) \text{ 关于 } z \text{ 是偶函数}, \\ 0, & f(x,y,z) \text{ 关于 } z \text{ 是奇函数}. \end{cases}$$

【注】 若积分域关于 xOz 或 yOz 坐标面对称有相应结论.

(5) 利用变量的轮换对称性.(具体应用参见例题)

常考题型与典型例题

常考题型

三重积分计算

【例 1】 (1988) 设有空间区域 $\Omega_1: x^2+y^2+z^2 \leqslant R^2, z \geqslant 0$ 及 $\Omega_2: x^2+y^2+z^2 \leqslant R^2, x \geqslant 0, y \geqslant 0, z \geqslant 0$，则

(A) $\iiint\limits_{\Omega_1} x\mathrm{d}v = 4\iiint\limits_{\Omega_2} x\mathrm{d}v$.　　(B) $\iiint\limits_{\Omega_1} y\mathrm{d}v = 4\iiint\limits_{\Omega_2} y\mathrm{d}v$.

(C) $\iiint\limits_{\Omega_1} z\mathrm{d}v = 4\iiint\limits_{\Omega_2} z\mathrm{d}v$.　　(D) $\iiint\limits_{\Omega_1} xyz\mathrm{d}v = 4\iiint\limits_{\Omega_2} xyz\mathrm{d}v$.

解 Ω_1 关于 yOz 面前后对称，关于 xOz 面左右对称.

对于(A) $\iiint\limits_{\Omega_1} x\mathrm{d}v = 0, \iiint\limits_{\Omega_2} x\mathrm{d}v > 0$，故(A) 错.

对于(B) $\iiint\limits_{\Omega_1} y\mathrm{d}v = 0, \iiint\limits_{\Omega_2} y\mathrm{d}v > 0$，故(B) 错.

对于(C) $\iiint\limits_{\Omega_1} z\mathrm{d}v = 4\iiint\limits_{\Omega_2} z\mathrm{d}v$，(C) 为正确选项.

对于(D) $\iiint\limits_{\Omega_1} xyz\mathrm{d}v = 0, \iiint\limits_{\Omega_2} xyz\mathrm{d}v > 0$，故(D) 错. 选(C).

【例 2】 (2009) 设 $\Omega = \{(x,y,z) \mid x^2+y^2+z^2 \leqslant 1\}$，则 $\iiint\limits_{\Omega} z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z =$ _____.

解 【方法 1】 先二后一.

$$\iiint\limits_{\Omega} z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_{-1}^{1}\mathrm{d}z\iint\limits_{D_z} z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y \qquad (D_z = \{(x,y) \mid x^2+y^2 \leqslant 1-z^2\})$$

$$= \int_{-1}^{1}\mathrm{d}z\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{1-z^2}} z^2 \cdot r\mathrm{d}r$$

$$= 2\pi \cdot \int_{-1}^{1} z^2 \cdot \frac{1}{2}(1-z^2)\mathrm{d}z$$

$$= \frac{4}{15}\pi.$$

【方法 2】 轮换对称性 + 球坐标.

$$\iiint\limits_{\Omega} z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \frac{1}{3}\iiint\limits_{\Omega}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$= \frac{1}{3}\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^1 r^2 \cdot r^2 \sin\varphi dr$$

$$= \frac{2\pi}{3}\int_0^{\pi} \sin\varphi d\varphi \int_0^1 r^4 dr$$

$$= \frac{2\pi}{3} \times 2 \times \frac{1}{5} = \frac{4}{15}\pi.$$

【例 3】 (2015) 设 Ω 是由平面 $x+y+z=1$ 与三个坐标平面围成的空间区域，则 $\iiint_\Omega (x+2y+3z)dxdydz =$ _____.

解 【方法 1】 由变量的对称性知

$$\iiint_\Omega x\,dxdydz = \iiint_\Omega z\,dxdydz, \iiint_\Omega 2y dxdydz = \iiint_\Omega 2z dxdydz,$$

则
$$\iiint_\Omega (x+2y+3z)dxdydz = 6\iiint_\Omega z\,dxdydz$$

$$= 6\int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{1-x-y} z dz$$

$$= 3\int_0^1 dx \int_0^{1-x} (1-x-y)^2 dy$$

$$= \int_0^1 (1-x)^3 dx = \frac{1}{4}.$$

【方法 2】 由变量的对称性知

$$\iiint_\Omega (x+2y+3z)dxdydz = 6\iiint_\Omega z\,dxdydz = 6\int_0^1 dz \iint_{D_z} z\,dxdy \qquad \text{(先二后一)}$$

$$= 6\int_0^1 z \cdot \frac{1}{2}(1-z)^2 dz = \frac{1}{4}.$$

【例 4】 (1989) 计算三重积分 $\iiint_\Omega (x+z)dv$，其中 Ω 是由曲面 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ 所围成的区域.

解 【方法 1】 由 Ω 关于 yOz 坐标面对称，x 是 x 的奇函数，则 $\iiint_\Omega x\,dv = 0$.

利用球面坐标计算

$$\iiint_\Omega z\,dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^1 r\cos\varphi \cdot r^2 \sin\varphi dr = 2\pi \cdot \frac{1}{2}\sin^2\varphi \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{8},$$

所以 $\iiint_\Omega (x+z)dv = \frac{\pi}{8}$.

【方法 2】 $\iiint_\Omega x\,dv = 0$,

$$\iiint_{\Omega} z\,dv = \iint_{x^2+y^2\leqslant\frac{1}{2}} dxdy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{1-x^2-y^2}} z\,dz$$

$$= \frac{1}{2}\iint_{x^2+y^2\leqslant\frac{1}{2}} [(1-x^2-y^2)-(x^2+y^2)]dxdy$$

$$= \frac{\pi}{4} - \iint_{x^2+y^2\leqslant\frac{1}{2}} (x^2+y^2)dxdy$$

$$= \frac{\pi}{4} - \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} r^3\,dr = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{8} = \frac{\pi}{8}.$$

【方法 3】 $\iiint_{\Omega} x\,dv = 0$,

$$\iiint_{\Omega} z\,dv = \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} dz \iint_{x^2+y^2\leqslant z^2} z\,dxdy + \int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^1 dz \iint_{x^2+y^2\leqslant 1-z^2} z\,dxdy$$

$$= \pi\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} z^3\,dz + \pi\int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^1 z(1-z^2)\,dz$$

$$= \frac{\pi}{16} + \frac{\pi}{16} = \frac{\pi}{8}.$$

【方法 4】 $\iiint_{\Omega} x\,dv = 0$,

$$\iiint_{\Omega} z\,dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} dr \int_r^{\sqrt{1-r^2}} zr\,dz = \pi\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} r(1-2r^2)\,dr$$

$$= \frac{\pi}{8}.$$

第二节 曲线积分

考试内容概要

一 对弧长的曲线积分（第一类曲线积分）

1. 定义

$$\int_L f(x,y)\,ds = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta s_i.$$

2. 性质

$$\int_{L(\overset{\frown}{AB})} f(x,y)\,ds = \int_{L(\overset{\frown}{BA})} f(x,y)\,ds \quad \text{（与积分路径的方向无关）.}$$

3. 计算方法(平面)

(1) 直接法.

① 若 $L:\begin{cases}x=x(t),\\ y=y(t),\end{cases}\alpha\leqslant t\leqslant\beta$,则

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s=\int_\alpha^\beta f[x(t),y(t)]\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}\,\mathrm{d}t.$$

② 若 $L:y=y(x),a\leqslant x\leqslant b$,则

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s=\int_a^b f[x,y(x)]\sqrt{1+y'^2(x)}\,\mathrm{d}x.$$

③ 若 $L:r=r(\theta),\alpha\leqslant\theta\leqslant\beta$,则

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s=\int_\alpha^\beta f(r\cos\theta,r\sin\theta)\sqrt{r^2+r'^2}\,\mathrm{d}\theta.$$

(2) 利用奇偶性.

① 若积分曲线 L 关于 y 轴对称,则

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s=\begin{cases}2\int_{L_{x\geqslant0}} f(x,y)\mathrm{d}s, & \text{当 } f(x,y) \text{ 关于 } x \text{ 为偶函数},\\ 0, & \text{当 } f(x,y) \text{ 关于 } x \text{ 为奇函数}.\end{cases}$$

② 若积分曲线 L 关于 x 轴对称,则

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s=\begin{cases}2\int_{L_{y\geqslant0}} f(x,y)\mathrm{d}s, & \text{当 } f(x,y) \text{ 关于 } y \text{ 为偶函数},\\ 0, & \text{当 } f(x,y) \text{ 关于 } y \text{ 为奇函数}.\end{cases}$$

(3) 利用对称性.

若积分曲线关于直线 $y=x$ 对称,则 $\int_L f(x,y)\mathrm{d}s=\int_L f(y,x)\mathrm{d}s$.

特别的 $\int_L f(x)\mathrm{d}s=\int_L f(y)\mathrm{d}s$.

对空间曲线积分 $\int_L f(x,y,z)\mathrm{d}s$,通常化为定积分计算,即若曲线 L 的方程为:$x=x(t)$,$y=y(t)$,$z=z(t)(\alpha\leqslant t\leqslant\beta)$,则

$$\int_L f(x,y,z)\mathrm{d}s=\int_\alpha^\beta f[x(t),y(t),z(t)]\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)+z'^2(t)}\,\mathrm{d}t.$$

二、对坐标的曲线积分(第二类曲线积分)

1. 定义

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^{n}[P(\xi_i,\eta_i)\Delta x_i+Q(\xi_i,\eta_i)\Delta y_i].$$

2. 性质

$$\int_{L(\overset{\frown}{AB})} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=-\int_{L(\overset{\frown}{BA})} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y \quad (\text{与积分路径的方向有关}).$$

3. 计算方法(平面)

(1) 直接法.

设有光滑曲线 $L:\begin{cases}x=x(t),\\ y=y(t),\end{cases} t\in[\alpha,\beta]$,其起点和终点分别对应参数 $t=\alpha$ 和 $t=\beta$,$P(x,y)$,$Q(x,y)$ 在 L 上连续,则

$$\int_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\int_\alpha^\beta \left\{P[x(t),y(t)]x'(t)+Q[x(t),y(t)]y'(t)\right\}\mathrm{d}t.$$

(2) 格林公式.

设闭区域 D 由分段光滑的曲线 L 围成,函数 $P(x,y)$,$Q(x,y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数,则有

$$\oint_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}\sigma,$$

其中 L 为 D 取正向的边界曲线.

(3) 补线用格林公式(利用曲线积分与路径无关).

① 曲线积分与路径无关的判定.

定理 设函数 $P(x,y)$,$Q(x,y)$ 在单连通域 D 上有一阶连续偏导数,则以下四条等价:

(A) 曲线积分 $\int_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$ 与路径无关.

(B) $\oint_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=0$,其中 L 为 D 中任一分段光滑闭曲线.

(C) $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$, $\forall (x,y)\in D$.

(D) $P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=\mathrm{d}F(x,y)$.

② 计算.

(A) 改换路径计算.

一般是沿平行于坐标轴的直线段积分.

$$\int_{(x_1,y_1)}^{(x_2,y_2)} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\int_{x_1}^{x_2} P(x,y_1)\mathrm{d}x+\int_{y_1}^{y_2} Q(x_2,y)\mathrm{d}y,$$

或

$$\int_{(x_1,y_1)}^{(x_2,y_2)} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\int_{y_1}^{y_2} Q(x_1,y)\mathrm{d}y+\int_{x_1}^{x_2} P(x,y_2)\mathrm{d}x.$$

(B) 利用原函数计算.

设 $P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\mathrm{d}F(x,y)$,即 $F(x,y)$ 为 $P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$ 的原函数,则

$$\int_{(x_1,y_1)}^{(x_2,y_2)} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=F(x_2,y_2)-F(x_1,y_1).$$

求原函数方法：偏积分、凑微分.

4. 两类曲线积分的联系

$$\oint_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\oint_L(P\cos\alpha+Q\cos\beta)\mathrm{d}s.$$

5. 计算方法(空间)

(1) 直接法.

设分段光滑的曲线 L 由参数方程 $x=x(t),y=y(t),z=z(t),t\in[\alpha,\beta]$ 给出，其起点和终点分别对应参数 $t=\alpha$ 和 $t=\beta,P,Q,R$ 在 L 上连续，则

$$\begin{aligned}&\int_L P(x,y,z)\mathrm{d}x+Q(x,y,z)\mathrm{d}y+R(x,y,z)\mathrm{d}z\\=&\int_\alpha^\beta\{P[x(t),y(t),z(t)]x'(t)+Q[x(t),y(t),z(t)]y'(t)+R[x(t),y(t),z(t)]z'(t)\}\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

(2) 斯托克斯公式.

设 L 为空间分段光滑的有向闭曲线，Σ 是以 L 为边界的分片光滑曲面，L 的方向与 Σ 的法方向符合右手法则，函数 P,Q,R 在 Σ 上具有一阶连续偏导数，则有

$$\begin{aligned}&\oint_L P(x,y,z)\mathrm{d}x+Q(x,y,z)\mathrm{d}y+R(x,y,z)\mathrm{d}z\\=&\iint_\Sigma\begin{vmatrix}\cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}\mathrm{d}S=\iint_\Sigma\begin{vmatrix}\mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}\\=&\iint_\Sigma\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

常考题型与典型例题

常考题型

曲线积分计算

一、第一类曲线积分的计算

【例 1】 (1989) 设平面曲线 L 为下半圆 $y=-\sqrt{1-x^2}$，则曲线积分

$\int_L(x^2+y^2)\mathrm{d}s=$ _____.

$\int_L x\mathrm{d}s=$ _____.

$\int_L y\mathrm{d}s=$ _____.

解 $\int_L (x^2+y^2)\mathrm{d}s = \int_L 1\mathrm{d}s = \pi.$

$$\int_L x\,\mathrm{d}s = \int_{\pi}^{2\pi} \cos t \sqrt{(-\sin t)^2+(\cos t)^2}\,\mathrm{d}t = \int_{\pi}^{2\pi} \cos t\mathrm{d}t = 0.$$

$$\int_L y\,\mathrm{d}s = \int_{\pi}^{2\pi} \sin t \sqrt{(-\sin t)^2+(\cos t)^2}\,\mathrm{d}t = \int_{\pi}^{2\pi} \sin t\mathrm{d}t = -2.$$

【例 2】 (1998) 设 L 为椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，其周长记为 a，则 $\oint_L (2xy+3x^2+4y^2)\mathrm{d}s$ = _____.

解 由奇偶性知 $\oint_L 2xy\mathrm{d}s = 0$，故

$$\text{原式} = \oint_L (3x^2+4y^2)\mathrm{d}s = 12\oint_L \left(\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}\right)\mathrm{d}s$$

$$= 12\oint_L 1\mathrm{d}s = 12a.$$

【例 3】 (2009) 已知曲线 $L: y = x^2 (0 \leqslant x \leqslant \sqrt{2})$，则 $\int_L x\,\mathrm{d}s$ = _____.

解 $$\int_L x\,\mathrm{d}s = \int_0^{\sqrt{2}} x\sqrt{1+(2x)^2}\,\mathrm{d}x = \int_0^{\sqrt{2}} x\sqrt{1+4x^2}\,\mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{8}\int_0^{\sqrt{2}} \sqrt{1+4x^2}\,\mathrm{d}(1+4x^2) = \frac{1}{12}(1+4x^2)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^{\sqrt{2}}$$

$$= \frac{13}{6}.$$

二、第二类曲线积分的计算

【例 4】 (2004) 设 L 为正向圆周 $x^2+y^2=2$ 在第一象限中的部分，则曲线积分 $\int_L x\mathrm{d}y - 2y\mathrm{d}x$ 的值为_____.

解 【方法 1】 令 $x = \sqrt{2}\cos t, y = \sqrt{2}\sin t$，则

$$\text{原式} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} [(\sqrt{2}\cos t)^2 + 2(\sqrt{2}\sin t)^2]\mathrm{d}t = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (2\cos^2 t + 4\sin^2 t)\mathrm{d}t$$

$$= 6\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t\mathrm{d}t = 6\times\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{2} = \frac{3}{2}\pi.$$

【方法 2】 补线用格林公式.

补上线段 $L_1: (0,0) \to (\sqrt{2},0)$，$L_2: (0,\sqrt{2}) \to (0,0)$. 设 $D = \{(x,y) \mid x \geqslant 0, y \geqslant 0, x^2+y^2 \leqslant 2\}$，则有

$$\int_L x\mathrm{d}y - 2y\mathrm{d}x = \oint_{L+L_1+L_2} x\mathrm{d}y - 2y\mathrm{d}x - \int_{L_1} x\mathrm{d}y - 2y\mathrm{d}x - \int_{L_2} x\mathrm{d}y - 2y\mathrm{d}x$$

$$= \iint_D 3\mathrm{d}x\mathrm{d}y - \int_0^{\sqrt{2}} 0\mathrm{d}x - \int_{\sqrt{2}}^0 0\mathrm{d}y$$

$$= 3S_D = 3 \times \frac{2\pi}{4} = \frac{3}{2}\pi.$$

【例 5】 (2010) 已知曲线 L 的方程为 $y = 1 - |x|\ (x \in [-1,1])$，起点是 $(-1,0)$，终点为 $(1,0)$，则曲线积分 $\int_L xy\mathrm{d}x + x^2\mathrm{d}y =$ _____.

解 【方法 1】 $L = L_1 + L_2$，其中 $L_1: y = 1 + x\ (x: -1 \to 0)$，$L_2: y = 1 - x\ (x: 0 \to 1)$.

$$\int_{L_1} xy\mathrm{d}x + x^2\mathrm{d}y = \int_{-1}^0 [x(1+x) + x^2]\mathrm{d}x = \int_{-1}^0 (2x^2 + x)\mathrm{d}x = \frac{1}{6},$$

$$\int_{L_2} xy\mathrm{d}x + x^2\mathrm{d}y = \int_0^1 [x(1-x) - x^2]\mathrm{d}x = \int_0^1 (x - 2x^2)\mathrm{d}x = -\frac{1}{6},$$

故 $\int_L xy\mathrm{d}x + x^2\mathrm{d}y = 0$.

【方法 2】 补线用格林公式. 欢迎学有余力的同学深入思考

【例 6】 (1999) 求 $I = \int_L [\mathrm{e}^x \sin y - b(x+y)]\mathrm{d}x + (\mathrm{e}^x \cos y - ax)\mathrm{d}y$，其中 a, b 为正的常数，L 为从点 $A(2a,0)$ 沿曲线 $y = \sqrt{2ax - x^2}$ 到点 $O(0,0)$ 的弧.

解 添加从点 $O(0,0)$ 沿 $y = 0$ 到点 $A(2a,0)$ 的有向直线段 L_1，

$$I = \int_{L \cup L_1} [\mathrm{e}^x \sin y - b(x+y)]\mathrm{d}x + (\mathrm{e}^x \cos y - ax)\mathrm{d}y -$$

$$\int_{L_1} [\mathrm{e}^x \sin y - b(x+y)]\mathrm{d}x + (\mathrm{e}^x \cos y - ax)\mathrm{d}y.$$

由格林公式可知，前一积分

$I_1 = \iint_D (b-a)\mathrm{d}\sigma = \frac{\pi}{2}a^2(b-a)$，其中 D 为 $L \cup L_1$ 所围成的半圆域.

直接计算后一积分可得

$$I_2 = \int_0^{2a} (-bx)\mathrm{d}x = -2a^2b.$$

从而 $I = I_1 - I_2 = \frac{\pi}{2}a^2(b-a) + 2a^2b = \left(\frac{\pi}{2} + 2\right)a^2b - \frac{\pi}{2}a^3$.

【例 7】 (2008) 计算曲线积分$\int_L \sin 2x\mathrm{d}x+2(x^2-1)y\mathrm{d}y$,其中 L 是曲线 $y=\sin x$ 上从点(0,0) 到点(π,0) 的一段.

解 【方法 1】 直接法.

$$\begin{aligned}\int_L \sin 2x\mathrm{d}x+2(x^2-1)y\mathrm{d}y &= \int_0^{\pi}[\sin 2x+2(x^2-1)\sin x\cdot\cos x]\mathrm{d}x\\ &= \int_0^{\pi}x^2\mathrm{d}(\sin^2 x)=x^2\sin^2 x\Big|_0^{\pi}-2\int_0^{\pi}x\sin^2 x\mathrm{d}x\\ &= (-2)\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\sin^2 x\mathrm{d}x=-2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 x\mathrm{d}x\\ &= (-2\pi)\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=-\frac{\pi^2}{2}.\end{aligned}$$

【方法 2】 补线用格林公式. 欢迎学有余力的同学深入思考

【例 8】 (2014,数一) 设 L 是柱面 $x^2+y^2=1$ 与平面 $y+z=0$ 的交线,从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向,则曲线积分$\oint_L z\mathrm{d}x+y\mathrm{d}z=$ _____.

解 【方法 1】 柱面 $x^2+y^2=1$ 与平面 $y+z=0$ 的交线的参数方程为

$$\begin{cases}x=\cos t,\\ y=\sin t,\quad (0\leqslant t\leqslant 2\pi)\\ z=-\sin t,\end{cases}$$

则
$$\begin{aligned}\oint_L z\mathrm{d}x+y\mathrm{d}z &= \int_0^{2\pi}(\sin^2 t-\sin t\cos t)\mathrm{d}t\\ &= 4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 t\mathrm{d}t=4\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\pi.\end{aligned}$$

【方法 2】 由斯托克斯公式得

$$\oint_L z\mathrm{d}x+y\mathrm{d}z=\iint_{\Sigma}(1-0)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(1-0)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(0-0)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 Σ 为平面 $y+z=0$ 包含在柱面 $x^2+y^2=1$ 之内部分的上侧,

$$\begin{aligned}\oint_L z\mathrm{d}x+y\mathrm{d}z &= \iint_{\Sigma}\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\mathrm{d}z\mathrm{d}x=\iint_{\Sigma}\mathrm{d}z\mathrm{d}x\\ &= \iint_{D_{zx}}\mathrm{d}z\mathrm{d}x=\pi\ (\text{其中 } D_{zx}=\{(x,z)\,|\,x^2+z^2\leqslant 1\}).\end{aligned}$$

【方法 3】 将空间线积分化为平面线积分用格林公式.

由 $y+z=0$ 得 $z=-y$，代入积分 $\oint_L z\mathrm{d}x+y\mathrm{d}z$ 得

$$\oint_L z\mathrm{d}x+y\mathrm{d}z=\oint_C(-y\mathrm{d}x-y\mathrm{d}y) \qquad \text{（其中 } C \text{ 为单位圆 } x^2+y^2=1 \text{ 沿逆时针方向）}$$

$$=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pi. \qquad \text{（格林公式）}$$

第三节 曲面积分

考试内容概要

一、对面积的曲面积分（第一类曲面积分）

1. 定义

$$\iint_\Sigma f(x,y,z)\mathrm{d}S=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta S_i.$$

2. 性质

$$\iint_\Sigma f(x,y,z)\mathrm{d}S=\iint_{-\Sigma}f(x,y,z)\mathrm{d}S\text{（与积分曲面的方向无关）}.$$

3. 计算

（1）直接法.

设曲面 $\Sigma:z=z(x,y),(x,y)\in D_{xy}$，

$$\iint_\Sigma f(x,y,z)\mathrm{d}S=\iint_{D_{xy}}f[x,y,z(x,y)]\sqrt{1+(z'_x)^2+(z'_y)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

若曲面由方程 $x=x(y,z)$ 或 $y=y(z,x)$ 给出，也可类似地把对面积的面积分化为相应的二重积分.

（2）利用奇偶性.

若曲面 Σ 关于 xOy 面对称，则

$$\iint_\Sigma f(x,y,z)\mathrm{d}S=\begin{cases}2\iint\limits_{\Sigma_{z\geqslant 0}}f(x,y,z)\mathrm{d}S, & \text{当 } f(x,y,z) \text{ 关于 } z \text{ 为偶函数},\\ 0, & \text{当 } f(x,y,z) \text{ 关于 } z \text{ 为奇函数}.\end{cases}$$

若曲面 Σ 关于 yOz 面或 zOx 面对称，也有类似的结论.

(3) 利用对称性.(具体应用参见例题)

二、对坐标的曲面积分（第二类曲面积分）

1. 定义

$$I=\iint_{\Sigma}P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

$$\iint_{\Sigma}P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}P(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)(\Delta S_i)_{yz},$$

$$\iint_{\Sigma}Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}Q(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)(\Delta S_i)_{zx},$$

$$\iint_{\Sigma}R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}R(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)(\Delta S_i)_{xy}.$$

2. 性质

$$\iint_{\Sigma}P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\iint_{\Sigma^-}P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

(与积分曲面的方向有关).

3. 计算

(1) 直接法.

设有向曲面 $\Sigma:z=z(x,y),(x,y)\in D_{xy}$，则

$$\iint_{\Sigma}R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pm\iint_{D_{xy}}R[x,y,z(x,y)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

若有向曲面 Σ 的法线向量与 z 轴正向夹角为锐角，即曲面的上侧，则上式取正号，否则取负号.

设有向曲面 $\Sigma:x=x(y,z),(y,z)\in D_{yz}$，则

$$\iint_{\Sigma}P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\pm\iint_{D_{yz}}P[x(y,z),y,z]\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

若有向曲面 Σ 的法线向量与 x 轴正向夹角为锐角，即曲面的前侧，则上式取正号，否则取负号.

设有向曲面 $\Sigma:y=y(z,x),(z,x)\in D_{zx}$，则

$$\iint_{\Sigma}Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x=\pm\iint_{D_{zx}}Q[x,y(z,x),z]\mathrm{d}z\mathrm{d}x.$$

若有向曲面 Σ 的法线向量与 y 轴正向夹角为锐角，即曲面的右侧，则上式取正号，否则取负号.

(2) 高斯公式.

设空间闭区域 Ω 由分片光滑闭曲面 Σ 所围成，函数 $P(x,y,z),Q(x,y,z),R(x,y,z)$ 在 Ω 上具有一阶连续偏导数，则有

$$\oiint_{\Sigma_{外}} P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iiint_{\Omega}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}v.$$

(3) 补面用高斯公式.(具体应用参见例题)

4. 两类面积分的联系

$$\iint_{\Sigma}(P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma)\mathrm{d}S=\iint_{\Sigma}(P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y).$$

常考题型与典型例题

常考题型

曲面积分计算

一、第一类曲面积分的计算

【例 1】 (2000) 设 $S:x^2+y^2+z^2=a^2(z\geqslant 0)$，$S_1$ 为 S 在第一卦限中的部分，则有

(A) $\iint_S x\mathrm{d}S=4\iint_{S_1}x\mathrm{d}S$.　　(B) $\iint_S y\mathrm{d}S=4\iint_{S_1}x\mathrm{d}S$.

(C) $\iint_S z\mathrm{d}S=4\iint_{S_1}x\mathrm{d}S$.　　(D) $\iint_S xyz\mathrm{d}S=4\iint_{S_1}xyz\mathrm{d}S$.

解 对于(A)，$\iint_S x\mathrm{d}S=0$，$\iint_{S_1}x\mathrm{d}S>0$，故(A) 错.

对于(B)，$\iint_S y\mathrm{d}S=0$，$\iint_{S_1}x\mathrm{d}S>0$，故(B) 错.

对于(C)，$\iint_S z\mathrm{d}S=4\iint_{S_1}z\mathrm{d}S=4\iint_{S_1}x\mathrm{d}S$，正确.

对于(D)，$\iint_S xyz\mathrm{d}S=0$，$\iint_{S_1}xyz\mathrm{d}S>0$，故(D) 错. 选(C).

【例 2】 (2012) 设 $\Sigma=\{(x,y,z)\mid x+y+z=1,x\geqslant 0,y\geqslant 0,z\geqslant 0\}$，则 $\iint_{\Sigma}y^2\mathrm{d}S=$ _____.

解 $\iint_{\Sigma}y^2\mathrm{d}S=\sqrt{3}\iint_D y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{3}\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^{1-y}y^2\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{3}}{12}$.

【例 3】 (1995) 计算曲面积分$\iint_{\Sigma} z\,\mathrm{d}S$,其中 Σ 为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 在柱体 $x^2+y^2\leqslant 2x$ 内的部分.

解 Σ 在 xOy 平面上的投影区域 $D:x^2+y^2\leqslant 2x$.

$$\mathrm{d}S=\sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2}\,\mathrm{d}\sigma=\sqrt{2}\,\mathrm{d}\sigma,$$

于是
$$\iint_{\Sigma} z\,\mathrm{d}S=\iint_{D}\sqrt{x^2+y^2}\cdot\sqrt{2}\,\mathrm{d}\sigma=\sqrt{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_{0}^{2\cos\theta} r^2\,\mathrm{d}r$$
$$=\frac{16\sqrt{2}}{3}\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\cos^3\theta\mathrm{d}\theta=\frac{32}{9}\sqrt{2}.$$

二、第二类曲面积分的计算

【例 4】 (1988) 设 Σ 为曲面 $x^2+y^2+z^2=1$ 的外侧,计算曲面积分

$$I=\oiint_{\Sigma} x^3\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^3\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^3\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

解 由高斯公式,并利用球面坐标计算三重积分,得

$$I=3\iiint_{\Omega}(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}v \qquad (\Omega \text{ 是由 } \Sigma \text{ 所围成的区域})$$
$$=3\int_{0}^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_{0}^{\pi}\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\int_{0}^{1} r^2\cdot r^2\,\mathrm{d}r=\frac{12}{5}\pi.$$

【例 5】 (2005) 设 Ω 是由锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与半球面 $z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}$ 围成的空间区域,Σ 是 Ω 的整个边界的外侧,则$\oiint_{\Sigma} x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ _____.

解 $\oiint_{\Sigma} x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iiint_{\Omega} 3\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=3\int_{0}^{R} r^2\,\mathrm{d}r\int_{0}^{\frac{\pi}{4}}\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\int_{0}^{2\pi}\mathrm{d}\theta$

$$=2\pi\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)R^3=(2-\sqrt{2})\pi R^3.$$

【例 6】 (2008) 设曲面 Σ 是 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 的上侧,则$\iint_{\Sigma} xy\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+x\mathrm{d}z\mathrm{d}x+x^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ _____.

解 设 Σ_1 是曲面 $z=0(x^2+y^2\leqslant 4)$ 取下侧,由 Σ 与 Σ_1 所围的立体(上半球体)为 Ω,则由高斯公式可知

$$\iint_{\Sigma}=\iint_{\Sigma+\Sigma_1}-\iint_{\Sigma_1}=\iiint_{\Omega} y\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z-\iint_{\Sigma_1}.$$

由对称性知$\iiint_{\Omega} y\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=0$,故

$$\iint_{\Sigma}=-\iint_{\Sigma_1}=\iint_{x^2+y^2\leqslant 4}x^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\iint_{x^2+y^2\leqslant 4}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=4\pi.$$

【例 7】 (2014) 设 Σ 是曲面 $z=x^2+y^2(z\leqslant 1)$ 的上侧,计算曲面积分

$$I=\iint_{\Sigma}(x-1)^3\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y-1)^3\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z-1)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

解 设 S 为平面 $z=1$ 包含在曲面 $z=x^2+y^2$ 之内部分的下侧,则

$$\begin{aligned}I=&\oiint_{\Sigma+S}(x-1)^3\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y-1)^3\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z-1)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\\&\iint_{S}(x-1)^3\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y-1)^3\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z-1)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\=&-\iiint_{\Omega}[3(x-1)^2+3(y-1)^2+1]\mathrm{d}v-0\qquad(\Omega\text{ 为 }z=1\text{ 和 }z=x^2+y^2\text{ 所围空间体})\\=&-\iiint_{\Omega}(3x^2+3y^2+7)\mathrm{d}v+6\iiint_{\Omega}x\,\mathrm{d}v+6\iiint_{\Omega}y\,\mathrm{d}v,\end{aligned}$$

注意到 Ω 关于 yOz 面和 zOx 面都对称,则

$$\iiint_{\Omega}x\,\mathrm{d}v=\iiint_{\Omega}y\,\mathrm{d}v=0.$$

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega}(3x^2+3y^2+7)\mathrm{d}v&=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\mathrm{d}r\int_{r^2}^1(3r^2+7)r\,\mathrm{d}z\qquad(\text{柱坐标})\\&=2\pi\int_0^1 r(3r^2+7)(1-r^2)\,\mathrm{d}r\\&=4\pi,\end{aligned}$$

故 $I=-4\pi$.

第四节 多元积分应用

考试内容概要

多元积分应用一览表

所求几何量 \ 形体	平面板	空间体	曲线	曲面
几何度量	面积 $S=\iint_D\mathrm{d}\sigma$	体积 $V=\iiint_{\Omega}\mathrm{d}v$	弧长 $L=\int_C\mathrm{d}s$	面积 $S=\iint_{\Sigma}\mathrm{d}S$

（续）

质　量	$m=\iint\limits_D\rho(x,y)\mathrm{d}\sigma$	$m=\iiint\limits_\Omega\rho(x,y,z)\mathrm{d}v$	$m=\int_C\rho(x,y,z)\mathrm{d}s$	$m=\iint\limits_\Sigma\rho(x,y,z)\mathrm{d}S$
质　心	$\bar{x}=\dfrac{\iint\limits_D x\rho(x,y)\mathrm{d}\sigma}{\iint\limits_D\rho(x,y)\mathrm{d}\sigma}$	$\bar{x}=\dfrac{\iiint\limits_\Omega x\rho(x,y,z)\mathrm{d}v}{\iiint\limits_\Omega\rho(x,y,z)\mathrm{d}v}$	$\bar{x}=\dfrac{\int_C x\rho(x,y,z)\mathrm{d}s}{\int_C\rho(x,y,z)\mathrm{d}s}$	$\bar{x}=\dfrac{\iint\limits_\Sigma x\rho(x,y,z)\mathrm{d}S}{\iint\limits_\Sigma\rho(x,y,z)\mathrm{d}S}$
转动惯量	$I_x=\iint\limits_D y^2\rho(x,y)\mathrm{d}\sigma$	$I_x=\iiint\limits_\Omega(y^2+z^2)\cdot\rho(x,y,z)\mathrm{d}v$	$I_x=\int_C(y^2+z^2)\cdot\rho(x,y,z)\mathrm{d}s$	$I_x=\iint\limits_\Sigma(y^2+z^2)\cdot\rho(x,y,z)\mathrm{d}S$

1. 变力做功

$$力\ \boldsymbol{F}=P\boldsymbol{i}+Q\boldsymbol{j}+R\boldsymbol{k},$$

$$W=\int_{\overset{\frown}{AB}}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z.$$

2. 通量

$$向量场:\boldsymbol{U}(x,y,z)=P\boldsymbol{i}+Q\boldsymbol{j}+R\boldsymbol{k}.$$

$$通量:\Phi=\iint\limits_\Sigma P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

常考题型与典型例题

常考题型

形心和变力做功的计算

【例 1】 (2010) 设 $\Omega=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2\leqslant z\leqslant 1\}$，则 Ω 的形心的竖坐标 $\bar{z}=$ _____.

解 $\bar{z}=\dfrac{\iiint\limits_\Omega z\mathrm{d}v}{\iiint\limits_\Omega\mathrm{d}v}$，而

$$\iiint\limits_\Omega\mathrm{d}v=\int_0^1\Big(\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\Big)\mathrm{d}z=\int_0^1\pi z\mathrm{d}z=\frac{\pi}{2},$$

$$\iiint\limits_\Omega z\mathrm{d}v=\int_0^1\Big(\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\Big)z\mathrm{d}z=\int_0^1\pi z^2\mathrm{d}z=\frac{\pi}{3},$$

故 $\bar{z}=\dfrac{2}{3}$.

【例 2】 (2000) 设有一半径为 R 的球体，P_0 是此球的表面上的一个定点，球体上任一点的密度与该点到 P_0 距离的平方成正比(比例常数 $k>0$)，求球体的重心位置.

解 设所考虑的球体为 Ω、球心为 O，以定点 P_0 为原点，射线 P_0O 为正 z 轴建立直角坐标系，则球面的方程为

$$x^2+y^2+z^2=2Rz.$$

设 Ω 的重心位置为 $(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$，由对称性，得

$$\bar{x}=0,\bar{y}=0,\bar{z}=\frac{\iiint_{\Omega}kz(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}v}{\iiint_{\Omega}k(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}v}.$$

$$\iiint_{\Omega}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}v=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{2R\cos\varphi}r^4\sin\varphi\mathrm{d}r=\frac{32}{15}\pi R^5,$$

$$\iiint_{\Omega}z(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}v=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{2R\cos\varphi}r^5\sin\varphi\cos\varphi\mathrm{d}r$$

$$=\frac{64}{3}\pi R^6\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^7\varphi\sin\varphi\mathrm{d}\varphi=\frac{8}{3}\pi R^6,$$

故 $\bar{z}=\frac{5}{4}R$. 因此，球体 Ω 的重心位置为 $\left(0,0,\frac{5}{4}R\right)$.

【例 3】 (1990) 质点 P 沿着以 AB 为直径的半圆周，从点 $A(1,2)$ 运动到点 $B(3,4)$ 的过程中受到变力 $\boldsymbol{F}$ 作用(图 5)，$\boldsymbol{F}$ 的大小等于点 P 与原点 O 之间的距离，其方向垂直于直线段 OP，且与 y 轴正向的夹角小于 $\frac{\pi}{2}$. 求变力 $\boldsymbol{F}$ 对质点 P 所做的功.

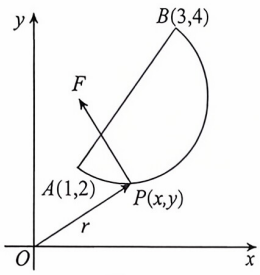

图 5

解 【方法 1】 按题意，变力 $\boldsymbol{F}=-y\boldsymbol{i}+x\boldsymbol{j}$. 变力 $\boldsymbol{F}$ 所做的功

$$W=\int_{\overset{\frown}{AB}}(-y)\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y.$$

圆弧 $\overset{\frown}{AB}$ 的参数方程是

$$\begin{cases}x=2+\sqrt{2}\cos\theta,\\ y=3+\sqrt{2}\sin\theta,\end{cases}-\frac{3}{4}\pi\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{4},$$

$$W=\int_{\overset{\frown}{AB}}(-y)\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y$$

$$=\int_{-\frac{3}{4}\pi}^{\frac{\pi}{4}}\left[\sqrt{2}(3+\sqrt{2}\sin\theta)\sin\theta+\sqrt{2}(2+\sqrt{2}\cos\theta)\cos\theta\right]\mathrm{d}\theta$$

$$=2(\pi-1).$$

【方法 2】 按题意，变力 $\boldsymbol{F}=-y\boldsymbol{i}+x\boldsymbol{j}$. 变力 $\boldsymbol{F}$ 所做的功

$$
\begin{aligned}
W &= \int_{\overset{\frown}{AB}} (-y)\mathrm{d}x + x\mathrm{d}y \\
&= \oint_{\overset{\frown}{AB}+\overline{BA}} (-y)\mathrm{d}x + x\mathrm{d}y - \int_{\overline{BA}} (-y)\mathrm{d}x + x\mathrm{d}y \\
&= \iint_{D} 2\mathrm{d}x\mathrm{d}y - \int_{3}^{1} -(1+x)\mathrm{d}x + x\mathrm{d}x \\
&= 2\pi - 2.
\end{aligned}
$$

第五节　场论初步

考试内容概要

1. 方向导数

定义

$$
\left.\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{(x_0,y_0)} = \lim_{t\to 0^+} \frac{f(x_0+t\cos\alpha, y_0+t\cos\beta) - f(x_0,y_0)}{t},
$$

其中 $\boldsymbol{e}_l = (\cos\alpha, \cos\beta)$.

定理　若函数 $f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 处可微，则函数在该点沿任一方向 $\boldsymbol{l}$ 的方向导数都存在，且有

$$
\left.\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{(x_0,y_0)} = f'_x(x_0,y_0)\cos\alpha + f'_y(x_0,y_0)\cos\beta.
$$

2. 梯度

定义　设 $f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 处具有一阶连续偏导数，

$$
\mathbf{grad} f(x_0,y_0) = f'_x(x_0,y_0)\boldsymbol{i} + f'_y(x_0,y_0)\boldsymbol{j}.
$$

【注】　梯度 $\mathbf{grad} f(x_0,y_0)$ 是一个向量，它的方向是函数在这点方向导数最大的方向，它的模等于方向导数的最大值.

3. 散度

设有向量场 $\boldsymbol{A}(x,y,z) = \{P,Q,R\}$，其中 P,Q,R 均具有一阶连续偏导数，则

$$
\mathrm{div}\,\boldsymbol{A} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}.
$$

4. 旋度

设有向量场 $\boldsymbol{A}(x,y,z) = \{P,Q,R\}$，其中 P,Q,R 均具有一阶连续偏导数，则

$$\mathbf{rot}\ \boldsymbol{A}=\begin{vmatrix} i & j & k \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}.$$

常考题型与典型例题

常考题型

方向导数、梯度、散度、旋度的计算

【例 1】 (1996) 函数 $u=\ln(x+\sqrt{y^2+z^2})$ 在点 $A(1,0,1)$ 处沿 A 指向 $B(3,-2,2)$ 方向的方向导数为_____.

解 由于 $u(x,0,1)=\ln(x+1)$,则

$$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{(1,0,1)}=\left.\frac{1}{x+1}\right|_{x=1}=\frac{1}{2}.$$

由于 $u(1,y,1)=\ln(1+\sqrt{y^2+1})$ 为 y 的偶函数,则其导函数为奇函数,因此

$$\left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_{(1,0,1)}=0.$$

由于 $u(1,0,z)=\ln(1+z)$,则

$$\left.\frac{\partial u}{\partial z}\right|_{(1,0,1)}=\left.\frac{1}{1+z}\right|_{z=1}=\frac{1}{2},$$

$$\overrightarrow{AB}=\{2,-2,1\},$$

其方向余弦为

$$\cos\alpha=\frac{2}{3},\cos\beta=-\frac{2}{3},\cos\gamma=\frac{1}{3}.$$

则所求方向导数为

$$\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}+0\times\left(-\frac{2}{3}\right)+\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{2}.$$

【例 2】 在椭球面 $2x^2+2y^2+z^2=1$ 上求一点,使函数 $u=x^2+y^2+z^2$ 在该点沿 $l=(1,-1,0)$ 方向的方向导数最大.

解 $l=(1,-1,0)$ 的方向余弦为 $\cos\alpha=\dfrac{1}{\sqrt{2}},\cos\beta=\dfrac{-1}{\sqrt{2}},\cos\gamma=0$,函数 $u=x^2+y^2+z^2$ 在椭球面上点 (x,y,z) 处沿 $\boldsymbol{l}$ 方向的方向导数为

$$\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{l}}=2x\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}+2y\left(\frac{-1}{\sqrt{2}}\right)=\sqrt{2}(x-y).$$

令 $F(x,y,z,\lambda)=x-y+\lambda(2x^2+2y^2+z^2-1)$，

$$\begin{cases} F'_x=1+4\lambda x=0, \\ F'_y=-1+4\lambda y=0, \\ F'_z=2\lambda z=0, \\ F'_\lambda=2x^2+2y^2+z^2-1=0. \end{cases}$$

由上式解得可能的极值点 $\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2},0\right)$ 和 $\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2},0\right)$，

$$\left.\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2},0\right)}=\sqrt{2},$$

$$\left.\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2},0\right)}=-\sqrt{2},$$

则所求点为 $\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2},0\right)$.

【例 3】 (2012) $\mathbf{grad}\left(xy+\frac{z}{y}\right)\Big|_{(2,1,1)}=$ _____.

解 根据梯度定义 $\mathbf{grad}f(x,y,z)=\left(\frac{\partial f}{\partial x},\frac{\partial f}{\partial y},\frac{\partial f}{\partial z}\right)$，于是

$$\mathbf{grad}\left(xy+\frac{z}{y}\right)\Big|_{(2,1,1)}=\left(y,x-\frac{z}{y^2},\frac{1}{y}\right)\Big|_{(2,1,1)}=(1,1,1).$$

故应填 $(1,1,1)$ 或 $\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k}$.

【例 4】 (1989) 向量场 $\boldsymbol{u}(x,y,z)=xy^2\boldsymbol{i}+ye^z\boldsymbol{j}+x\ln(1+z^2)\boldsymbol{k}$ 在点 $P(1,1,0)$ 处的散度 $\mathrm{div}\,\boldsymbol{u}=$ _____.

解 向量场 $\boldsymbol{u}(x,y,z)$ 分别对 x,y,z 求偏导得 $y^2,e^z,\frac{2xz}{1+z^2}$.

将 $P(1,1,0)$ 代入得 $\mathrm{div}\,\boldsymbol{u}=1+1+0=2$.

【例 5】 (2018) 设 $\boldsymbol{F}(x,y,z)=xy\boldsymbol{i}-yz\boldsymbol{j}+zx\boldsymbol{k}$，则 $\mathbf{rot}\,\boldsymbol{F}(1,1,0)=$ _____.

解

$$\mathbf{rot}\,\boldsymbol{F}(1,1,0)=\left|\begin{matrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xy & -yz & zx \end{matrix}\right|_{(1,1,0)}$$

$$=[(0+y)\boldsymbol{i}-(z-0)\boldsymbol{j}+(0-x)\boldsymbol{k}]\Big|_{(1,1,0)}$$

$$=\boldsymbol{i}-\boldsymbol{k}.$$

同学需要练习去试试严选题吧！

还不够，再试试下面的作业题.

本章作业超链接 《基础过关660题》优选

数学一　141　142　143　146　154　155　345　347

348　349　352　357

作者寄语

亲爱的同学：

翻到这一页，恭喜你顺利完成了对这本书的学习。你的坚持和努力令人敬佩，相信这些付出终将带来丰硕的成果。

考研是一段艰辛但充实的旅程，希望你继续保持信心和毅力。

祝愿你在考研中取得优异成绩，实现心中的梦想，成功上岸，加油！

方法得当事半功倍
学懂数学 学活数学
祝你考研成功

武忠祥

金榜时代图书·书目

书名	作者	预计上市时间
考研数学系列		
高等数学·基础篇	武忠祥	2025年8月
考研数学复习全书·基础篇·线性代数基础	李永乐	2025年8月
考研数学复习全书·基础篇·高等数学基础	薛威	2025年9月
考研数学复习全书·基础篇·概率论与数理统计基础	王式安	2025年8月
线性代数·基础篇	宋浩等	2025年9月
概率论与数理统计·基础篇	薛威	2025年9月
数学基础过关660题(数学一/二/三)	李永乐等	2025年8月
考研数学真题真刷基础篇·考点分类详解版(数学一/二/三)	李永乐等	2025年8月
考研数学零基础29堂课·高等数学分册	小侯七	2025年8月
考研数学零基础29堂课·线性代数分册	小侯七	2025年8月
考研数学零基础29堂课·概率论与数理统计分册	小侯七	2025年8月
考研数学公式定理醒脑记忆手册	小侯七	2025年10月
考研数学上岸模测大小卷	章纪民	2025年12月
考研数学真题真刷提高篇·考点分类详解版(数学一/二/三)	李永乐等	2026年3月
数学强化通关330题(数学一/二/三)	李永乐等	2025年12月
高等数学辅导讲义	刘喜波	2026年2月
数学基础过关660题·二刷乱序版(数学一/二/三)	李永乐等	2025年12月
数学强化通关330题·二刷乱序版(数学一/二/三)	李永乐等	2025年12月
考研数学计算能力三遍过	薛威	2026年2月
高等数学辅导讲义	武忠祥	2026年3月
线性代数辅导讲义	李永乐	2026年3月
概率论与数理统计辅导讲义	王式安	2026年3月
数学决胜冲刺6套卷(数学一/二/三)	李永乐等	2026年9月
数学临阵磨枪(数学一/二/三)	李永乐等	2026年10月
考研数学最后3套卷·名校冲刺版(数学一/二/三)	武忠祥 刘喜波 宋浩等	2026年10月
考研数学最后3套卷·过线急救版(数学一/二/三)	武忠祥 刘喜波 宋浩等	2026年10月
农学门类联考数学复习全书	李永乐等	2026年4月
考研数学真题真刷(数学一/二/三)	金榜时代考研数学命题研究组	2026年4月
高等数学考研高分领跑计划(十七堂课)	武忠祥	2026年7月
线性代数考研高分领跑计划(九堂课)	宋浩	2026年7月
概率论与数理统计考研高分领跑计划(七堂课)	薛威	2026年7月
线性代数强化七堂课	黄先开	2026年7月
高等数学解题密码·选填题	武忠祥	2026年7月
高等数学解题密码·解答题	武忠祥	2026年7月
考研启蒙师	金榜时代教研中心	2024年8月

大学数学系列		
大学数学期末考试一遍过:高等数学(上)	宋浩	2025 年 9 月
大学数学期末考试一遍过:线性代数	宋浩	2025 年 9 月
大学数学期末考试一遍过:高等数学(下)	宋浩	2025 年 9 月
大学数学期末考试一遍过:概率论	宋浩	2025 年 9 月
大学数学期末考试一遍过:统计学	宋浩	2025 年 9 月
大学数学线性代数精讲精练	李永乐	2026 年 1 月
大学数学高等数学精讲精练	武忠祥等	2026 年 3 月

考研英语系列		
考研词汇速记锦心	金榜时代考研英语教研中心	已上市
考研英语(一/二)真题真刷·详解版(一 2009—2013)	金榜时代考研英语教研中心	已上市
考研英语(一/二)真题真刷·详解版(二 2014—2018)	金榜时代考研英语教研中心	已上市
考研英语(一/二)真题真刷·详解版(三 2019—2024)	金榜时代考研英语教研中心	已上市
考研英语(一/二)真题真刷·详解版(四 2025)	金榜时代英语教研中心	已上市
考研英语(一/二)真题真刷	金榜时代考研英语教研中心	已上市
英语美文阅读 60 篇·晨读	金榜时代英语教研中心	已上市
英语时文阅读 60 篇·夜读	金榜时代英语教研中心	已上市
考研英语通透写作	薛非	已上市

英语四六级系列		
大学英语四级真题真刷	金榜时代英语教研中心	已上市
大学英语六级真题真刷	金榜时代英语教研中心	已上市

考研专业课系列		
计算机组成原理精深解读	研芝士计算机考研命题研究中心	已上市
计算机网络精深解读	研芝士计算机考研命题研究中心	已上市
数据结构精深解读	研芝士计算机考研命题研究中心	已上市
计算机操作系统精深解读	研芝士计算机考研命题研究中心	已上市
计算机操作系统摘星题库	研芝士计算机考研命题研究中心	已上市
计算机网络摘星题库	研芝士计算机考研命题研究中心	已上市
数据结构摘星题库	研芝士计算机考研命题研究中心	已上市
计算机组成原理摘星题库	研芝士计算机考研命题研究中心	已上市
计算机考研 408 历年真题	研芝士计算机考研命题研究中心	已上市
311 教育学考研真题真刷	金榜时代考研教研中心	2025 年 3 月
心理学考研真题真刷	金榜时代考研教研中心	2025 年 5 月
历史学考研真题真刷	金榜时代考研教研中心	2025 年 5 月
经济类综合能力真题真刷(396)	金榜时代考研命题研究组	2026 年 5 月

管理类联考系列		
管理类联考综合真题真刷	金榜时代考研命题研究组	已上市
管理类联考综合能力数学真题大全	张紫潮	已上市
管理类联考综合能力数学学习指南	张紫潮	已上市

以上图书书名及预计上市时间仅供参考,以实际出版物为准,均属金榜时代(北京)教育科技有限公司!

金榜时代 考研数学系列

书名	上市时间	适用阶段
高等数学·基础篇	2025年8月	夯实基础
考研数学复习全书·基础篇·高等数学基础	2025年9月	夯实基础
考研数学复习全书·基础篇·线性代数基础	2025年8月	夯实基础
考研数学复习全书·基础篇·概率论与数理统计基础	2025年8月	夯实基础
线性代数·基础篇	2025年9月	夯实基础
概率论与数理统计·基础篇	2025年9月	夯实基础
数学基础过关660题	2025年8月	夯实基础
数学基础过关660题·二刷乱序版	2025年12月	夯实基础
考研数学真题真刷·基础篇	2025年8月	夯实基础
考研数学计算能力三遍过	2026年2月	夯实基础
数学强化通关330题	2025年12月	强化提高
数学强化通关330题·二刷乱序版	2025年12月	强化提高
高等数学辅导讲义	2026年3月	专项强化
线性代数辅导讲义	2026年3月	专项强化
概率论与数理统计辅导讲义	2026年3月	专项强化
养成笔记与高分提档严选题·高等数学	2026年3月	专项强化
养成笔记与高分提档严选题·线性代数	2026年3月	专项强化
养成笔记与高分提档严选题·概率论与数理统计	2026年3月	专项强化
考研数学真题真刷·提高篇	2026年3月	强化提高
考研数学真题真刷(试卷版)	2026年4月	强化提高
高等数学考研高分领跑计划·十七堂课	2026年7月	专项突破
线性代数考研高分领跑计划·九堂课	2026年7月	专项突破
概率论与数理统计考研高分领跑计划·七堂课	2026年7月	专项突破
高等数学解题密码·选填题	2026年7月	专项突破
高等数学解题密码·解答题	2026年7月	专项突破
数学决胜冲刺6套卷	2026年9月	冲刺模拟
数学临阵磨枪	2026年10月	考前检测
数学最后3套卷	2026年10月	估分预测

总 策 划:杨朝晖

金榜时代官微
考研资讯每日发布

金榜时代官方微博
考研福利天天有

智能辅学AI
自测评估 在线刷题

责任编辑：吕睿
ISBN 978-7-109-32307-0
9 787109 323070 >
定价：99.80元